IPBeja
Instituto Politécnico de Beja

<<Nome da Escola>>

<<Título>>

«Nome Completo Estudante»

<<Dissertação apresentada ao instituto politécnico de beja para obtenção do grau de mestre em XX, ramo de XX>>

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

«LOCAL», «MES»«ANO»

Instituto Politécnico de Beja
<<Nome da Escola>>

<<Título>>

«Nome Completo Estudante»

<<Dissertação apresentada ao instituto politécnico de beja para obtenção do grau de mestre em xx, ramo de xx>>

ORIENTAÇÃO

Colocar o título e nome de ou dois orientadores, por exemplo "Professora Doutora Nome Completo ou Abreviado Eng. Nome Completo ou Abreviado".

SUPERVISÃO

Colocar o título e nome do supervidor, por exemplo "Professora Doutora Nome Completo ou Abreviado"

«LOCAL», «MES»«ANO»

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma solução de automação para serviços de Administração de Sistemas em Linux, no âmbito da unidade curricular de Administração de Sistemas (2025/2026). O trabalho tem como objetivo reduzir tarefas manuais de configuração e promover maior consistência operacional através de scripts executados num servidor Linux virtualizado em VirtualBox. A solução contempla a automatização de operações sobre DNS, integração com serviços Web, gestão de partilhas de rede e procedimentos de apoio à administração, incluindo mecanismos de segurança e de backup. O projeto segue uma abordagem incremental, com validação funcional em ambiente de laboratório, recorrendo a uma máquina cliente para testes de conectividade e de acesso aos serviços disponibilizados. Para além da implementação técnica, o relatório sistematiza decisões de configuração, procedimentos de execução e critérios de verificação, constituindo um manual de referência para reprodução e manutenção do sistema.

Palavras-chave: administração de sistemas, Linux, automação, scripts, DNS, serviços de rede, segurança, backups.

Abstract

This report presents the development of an automation solution for Linux System Administration services, within the scope of the System Administration course (2025/2026). The main goal is to reduce manual configuration tasks and improve operational consistency through scripts executed on a Linux server virtualized in VirtualBox. The solution covers automated operations for DNS management, Web service integration, network share administration, and support procedures related to security and backup activities. The project follows an incremental development approach and includes functional validation in a laboratory environment, using a client machine to test connectivity and service availability. In addition to the technical implementation, the report documents configuration decisions, execution procedures, and verification criteria, so that the implemented solution can be reproduced, maintained, and evolved throughout the project lifecycle.

Keywords: system administration, Linux, automation, scripting, DNS, network services, security, backups.

Índice

Resumo 3

Abstract 4

Índice 5

Índice de Figuras 7

Índice de Tabelas 11

Índice de Listagens 12

1 Introdução 16

2 Arquitetura e ambiente de testes 18

3 Automação DNS e Web 20

3.1 Enquadramento do capítulo 20

3.2 Questão 1: criação automática de zona master DNS 21

3.3 Questão 3: integração DNS e VirtualHost Web 28

3.4 Questão 4: criação automática de registos DNS do tipo A e MX 34

3.5 Questão 5: criação automática de zonas reverse DNS 40

4 Automação DNS e Web (Parte II) 46

4.1 Enquadramento do capítulo 46

4.2 Questão 6: eliminacão de zonas master, VirtualHosts e zonas reverse 46

4.3 Questão 8: melhorias ao funcionamento da aplicação DNS 55

4.4 Questão 13: criação e gestão de blacklist de domínios no servidor DNS 67

5 Partilhas de ficheiros 76

5.1 Enquadramento do capítulo 76

5.2 Questão 2: partilhas com SAMBA 76

5.3 Questão 7: configuração automática do serviço NFS 89

Referências bibliográficas 102

Apêndices 103

A Título do Apêndice 105

Anexos 107

A Título do Anexo 109

Índice de Figuras

Figura 1 Execucao do script da Questao 1 e validacao da zona criada 26

Figura 2 Conteudo do ficheiro de zona gerado automaticamente 26

Figura 3 Definicao da zona adicionada em `/etc/named/zones.conf` 27

Figura 4 Validacao da resolucao DNS no cliente Windows 27

Figura 5 Execucao da Questao 3 no servidor 32

Figura 6 Validacao de resolucao DNS no cliente Windows 33

Figura 7 Acesso HTTP ao VirtualHost criado automaticamente 33

Figura 8 Execucao do script da Questao 4 e adicao de registos A e MX 38

Figura 9 Ficheiro de zona com registos A e MX adicionados. 39

Figura 10 Validacao de resolucao DNS no cliente 39

Figura 11 Execucao da Questao 5 e criacao do PTR 44

Figura 12 Zona reverse criada e validada no servidor 45

Figura 13 Validacao da resolucao inversa no cliente 45

Figura 14 Estado inicial da diretoria `/var/www` 51

Figura 15 Estado inicial dos VirtualHosts em `/etc/httpd/conf.d` 51

Figura 16 Estado inicial do ficheiro `zones.conf` 52

Figura 17 Execucao da opcao de remocao de zona master forward 53

Figura 18 Execucao da opcao de remocao de VirtualHost 53

Figura 19 Execucao da opcao de remocao de zona reverse 53

Figura 20 Estado final das estruturas Apache após remoção 54

Figura 21 Estado final das estruturas DNS após remoção 54

Figura 22 Menu da Questão 8 e listagem inicial de zonas e registos 62

Figura 23 Adição de registos A e MX 63

Figura 24 Atualização de registos A e MX 64

Figura 25 Remoção de registos e consulta do log. 65

Figura 26 Estado final dos registos após as operações de manutenção 66

Figura 27 Preparação inicial da blacklist RPZ. 71

Figura 28 Validação da diretiva `response-policy` no BIND 72

Figura 29 Ficheiro base da zona RPZ. 72

Figura 30 Resolução normal antes da blacklist 73

Figura 31 Inserção de `google.com` na blacklist 74

Figura 32 Zona RPZ após inserção e validação 74

Figura 33 Resolução redirecionada para IP fixo. 75

Figura 34 Remoção do domínio da blacklist. 75

Figura 35 Menu Samba e criação da partilha 24845 83

Figura 36 Bloco da partilha no `smb.conf` após criação 84

Figura 37 Desativação de partilha pelo menu 84

Figura 38 Partilha comentada no `smb.conf` após desativação 85

Figura 39 Eliminação da partilha pelo menu 85

Figura 40 Excerto da configuração global do Samba 86

Figura 41 Alteração de parâmetros da partilha 87

Figura 42 Partilha após alteração do caminho 87

Figura 43 Montagem de partilha Windows no Linux 88

Figura 44 Validação da montagem CIFS em `/mnt/teste` 88

Figura 45 Criação da partilha NFS e listagem de exportações ativas 97

Figura 46 Validação no servidor com `cat /etc/exports`, `exportfs -v` e `showmount -e` 98

Figura 47 Montagem NFS no cliente e verificação com `df -h` e `mount | grep nfs`. 98

Figura 48 Criação e leitura de ficheiro no ponto de montagem NFS do cliente 98

Figura 49 Confirmação no servidor do ficheiro criado a partir do cliente 98

Figura 50 Alteração da rede autorizada e validação da nova exportação 99

Figura 51 Desativação da partilha NFS e verificação da linha comentada em `/etc/exports` 100

Figura 52 Eliminação da partilha NFS e verificação final do `/etc/exports` 101

Índice de Tabelas

Índice de Listagens

Listagem 1 Preparacao inicial do servico DNS. 21

Listagem 2 Criacao da diretoria de trabalho 22

Listagem 3 Definicoes base e validacoes iniciais. 22

Listagem 4 Validacao de pre-condicoes de execucao 22

Listagem 5 Integracao da zona e prevencao de duplicados 23

Listagem 6 Criacao do ficheiro de zona 24

Listagem 7 Permissoes e registo formal da nova zona 24

Listagem 8 Validacao e ativacao da configuracao. 25

Listagem 9 Variaveis principais para DNS e Apache 28

Listagem 10 Criacao automatica de WebRoot e pagina inicial 29

Listagem 11 Configuracao do VirtualHost no Apache. 29

Listagem 12 Validacao final e reinicio dos servicos. 30

Listagem 13 Estrutura base e atualizacao do serial 34

Listagem 14 Adicao de registos do tipo A 35

Listagem 15 Adicao de registos do tipo MX 36

Listagem 16 Menu de operacao 36

Listagem 17 Execucao do script e verificacao da zona 37

Listagem 18 Estrutura base, validacao do IP e atualizacao do serial 40

Listagem 19 Validacao do FQDN e calculo da zona reverse 41

Listagem 20 Criacao automatica da zona reverse 42

Listagem 21 Criacao do registo PTR 43

Listagem 22 Validacao final e aplicacao da configuracao 43

Listagem 23 Execucao do script com dados de teste 43

Listagem 24 Verificacao dos ficheiros gerados 44

Listagem 25 Estrutura base do script 47

Listagem 26 Remocao de blocos de zona no zones.conf 47

Listagem 27 Eliminacao de zonas master forward 48

Listagem 28 Eliminacao de VirtualHosts Apache 48

Listagem 29 Eliminacao de zonas reverse 49

Listagem 30 Menu de remocao 49

Listagem 31 Execucao do script 50

Listagem 32 Verificacao da remocao de VirtualHosts 50

Listagem 33 Verificacao da remocao de zonas DNS 50

Listagem 34 Estrutura base, log e diretoria de backups 55

Listagem 35 Registo em log e backup automatico 56

Listagem 36 Validacao com rollback automatico 56

Listagem 37 Listagem de zonas e registos 57

Listagem 38 Adicao de registos com protecao adicional 57

Listagem 39 Atualizacao de registos existentes 58

Listagem 40 Remocao de registos com validacao e recuperacao 59

Listagem 41 Menu unificado de manutencao DNS 60

Listagem 42 Execucao do script 60

Listagem 43 Verificacao do log das operacoes 60

Listagem 44 Verificacao dos backups gerados 61

Listagem 45 Estrutura base da blacklist DNS 67

Listagem 46 Garantia de integracao com a configuracao DNS 67

Listagem 47 Criacao da configuracao base da RPZ 68

Listagem 48 Criacao do ficheiro da zona RPZ 68

Listagem 49 Insercao de dominios na blacklist 69

Listagem 50 Remocao e listagem de dominios em blacklist 69

Listagem 51 Validacao e reinicio do servico 70

Listagem 52 Menu de gestao da blacklist DNS 70

Listagem 53 Execucao inicial do script 71

Listagem 54 Teste antes da insercao na blacklist 71

Capítulo 1

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Administração de Sistemas, foi proposto o desenvolvimento de um projeto orientado à automatização da configuração de serviços num servidor Linux. O enunciado define um conjunto de funcionalidades técnicas centradas na gestão de DNS, integração com serviços Web, administração de partilhas de rede, mecanismos de backup e reforço da segurança do sistema, privilegiando sempre a execução automática por scripts.

Este trabalho surge da necessidade de reduzir tarefas manuais repetitivas que, em contextos de administração de sistemas, tendem a aumentar a probabilidade de erro, dificultar a normalização de configurações e tornar a manutenção mais morosa. Neste sentido, a automação é assumida como estratégia principal para melhorar a eficiência operacional, garantir maior consistência entre configurações e facilitar a reprodução dos procedimentos técnicos em diferentes momentos de execução.

O objetivo geral consiste em implementar uma solução capaz de configurar e gerir, de forma automatizada, um conjunto de serviços de administração de sistemas em Linux, com validação em ambiente virtualizado. O desenvolvimento é realizado com recurso a, pelo menos, uma máquina servidor Linux e uma máquina cliente para testes, ambas em VirtualBox, em conformidade com os requisitos do projeto.

Ao longo do relatório serão apresentados, de forma progressiva, o enquadramento técnico das opções adotadas, as etapas de implementação e os resultados de validação. A estrutura do documento segue uma lógica de desenvolvimento que inclui a descrição detalhada dos proce-

dimentos técnicos, a análise crítica das soluções implementadas e a reflexão sobre os desafios enfrentados durante o processo de automação.

Capítulo 2

Arquitetura e ambiente de testes

Este capítulo descreve o ambiente laboratorial utilizado para o desenvolvimento e validação do projeto, incluindo a infraestrutura virtualizada, a organização cliente-servidor, a stack técnica adotada e os principais critérios de teste. O objetivo deste ambiente foi garantir condições controladas para instalar, configurar e verificar de forma automatizada os serviços de Administração de Sistemas previstos no enunciado.

O laboratório foi implementado em Oracle VM VirtualBox, sobre um computador anfitrião com sistema operativo Windows, que também foi utilizado como plataforma complementar de teste em algumas etapas. A opção por virtualização permitiu repetir configurações, isolar o contexto de execução e reduzir riscos sobre o sistema anfitrião, mantendo simultaneamente flexibilidade para reconfiguração durante o desenvolvimento.

Foram utilizadas duas máquinas virtuais principais, ambas com AlmaLinux 8. A máquina *AS_Server* foi configurada como servidor central do projeto, com disco principal de 20 GB e três discos adicionais de 5 GB destinados à implementação de RAID 5. A máquina *AS_Client*, também com AlmaLinux 8, e disco de 20 GB, foi utilizada para testar os serviços disponibilizados pelo servidor. Em ambos os casos foi selecionado no VirtualBox o tipo Linux e o subtipo Red Hat (64-bit)

A conetividade entre as máquinas foi definida em modo *Bridged Adapter*, esta escolha permitiu que as máquinas virtuais se comportassem como nós autónomos na rede local, com comunicação direta entre cliente e servidor e acesso à Internet para instalação de pacotes e

dependências. Importa salientar que o endereçamento IP não foi fixo e variaram consoante a rede onde o laboratório era executado.

Após a instalação base do sistema operativo nas duas VMs, foram aplicadas configurações iniciais de preparação do ambiente: atualização do sistema, instalação de pacotes essenciais, ajuste de hostname, preparação de acesso remoto por SSH e criação da diretoria de trabalho para os scripts (`/root/projeto`). Para acelerar a fase inicial de validação laboratorial e reduzir interferências externas, foram também adotadas medidas de simplificação temporária, nomeadamente desativação de SELinux e da *firewalld*.

Do ponto de vista de implementação, o projeto foi desenvolvido em Bash, por oferecer integração direta com ferramentas nativas de administração Linux e boa adequação à automatização de tarefas sequenciais. A stack técnica incluiu os serviços e utilitários necessários para cobrir os requisitos do enunciado: BIND/named para DNS, Apache httpd para serviço Web e VirtualHosts, Samba para partilhas com clientes Windows, NFS para partilhas com clientes Linux/Unix, `tar` e `rsync` para backups, `mdadm` para RAID 5, Fail2Ban para mitigação de ataques de força bruta a SSH.

Em síntese, a arquitetura adotada privilegiou simplicidade, repetibilidade e alinhamento com os requisitos do projeto. Embora o ambiente tenha sido desenhado para fins laboratoriais e académicos, com algumas simplificações controladas de segurança em fases iniciais, a sua estrutura permitiu suportar com eficácia o desenvolvimento dos scripts, a demonstração dos serviços e a produção de evidências técnicas para o relatório final.

Capítulo 3

Automação DNS e Web

3.1 Enquadramento do capítulo

Este capítulo apresenta a implementação dos pontos do enunciado associados à administração de DNS e de serviços Web, com foco na automatização de tarefas operacionais que, quando feitas manualmente, são mais demoradas e propensas a erro.

Do ponto de vista funcional, o DNS (*Domain Name System*) garante a resolução de nomes para endereços IP. Isso permite que os serviços sejam acedidos por domínios legíveis em vez de endereços numéricos. Já o serviço Web, neste caso com Apache (`httpd`), responde aos pedidos HTTP e entrega o conteúdo definido para cada domínio através de *VirtualHosts*.

No contexto do projeto, estas duas camadas estão diretamente ligadas: primeiro o DNS aponta o domínio para o servidor, depois o Apache seleciona o *VirtualHost* correto para servir a página esperada. Por isso, a integração DNS+Web é tratada aqui de forma conjunta, com validação em ambiente cliente-servidor.

3.2 Questão 1: criação automática de zona master DNS

3.2.1 Objetivo

Na Questão 1, pretende-se automatizar a criação de uma zona *master* no servidor DNS, a partir da introdução, por parte do utilizador, do nome do domínio e do endereço IP do servidor. O objetivo principal consiste em eliminar a necessidade de configuração manual no BIND, assegurando que a nova zona é criada de forma automática e que inclui, pelo menos, os registos do tipo `A` necessários para a resolução do domínio para o IP do servidor DNS/Web.

Esta automatização permite reduzir erros de configuração, tornar o processo mais rápido e garantir uma estrutura uniforme na criação de novas zonas DNS.

3.2.2 Preparação do serviço DNS

Antes da execução do script, foi necessário preparar a máquina servidor com os pacotes e serviços base do BIND, de forma a disponibilizar o ambiente necessário à criação e validação das zonas DNS.

Listagem 1

Preparacao inicial do servico DNS

```
yum install bind bind-utils -y
systemctl enable named
systemctl start named
systemctl status named
```

Foram instalados os pacotes `bind` e `bind-utils`, essenciais para o serviço DNS e para a validação de configurações. Em seguida, o serviço `named` foi ativado e iniciado, garantindo que o servidor estava operacional antes da execução do script.

Após a instalação e ativação do serviço, foi criada a diretoria de trabalho do projeto, onde foram armazenados os scripts desenvolvidos ao longo da implementação.

Listagem 2

Criacao da diretoria de trabalho

```
mkdir -p /root/projeto
cd /root/projeto
```

A criação desta diretoria permitiu centralizar os scripts do projeto num local único, facilitando execução, manutenção e testes.

3.2.3 Implementação do script

O script `q1_dns.sh` automatiza a criação da zona *master* DNS a partir do domínio e do IP introduzidos pelo utilizador. O fluxo foi organizado em blocos: definições iniciais, validações, integração no BIND, criação da zona e validação final.

Listagem 3

Definicoes base e validacoes iniciais

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
ZONEDIR="/var/named"

read -p "Introduza o nome do dominio: " DOMINIO
read -p "Introduza o IP do servidor DNS/Web: " IP

if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "Erro: execute como root."
    exit 1
fi
```

Este bloco define a base da solução e valida a execução como `root`, condição necessária para alterar ficheiros de sistema.

De seguida, são feitas validações para garantir que domínio, IP, pacotes e caminhos necessários estão disponíveis.

Listagem 4

Validacao de pre-condicoes de execucao

```
if [ -z "$DOMINIO" ] || [ -z "$IP" ]; then
```

```
    echo "Erro: dominio e IP sao obrigatorios."
    exit 1
fi

if ! command -v named-checkconf >/dev/null 2>&1; then
    echo "Erro: BIND/DNS nao esta instalado."
    echo "Execute: yum install bind bind-utils -y"
    exit 1
fi

if [ ! -f "$MAINCONF" ]; then
    echo "Erro: ficheiro $MAINCONF nao existe."
    exit 1
fi

if [ ! -d "$ZONEDIR" ]; then
    echo "Erro: diretoria $ZONEDIR nao existe."
    exit 1
fi
```

Estas verificações evitam configurações incompletas e paragens por erro em ambiente não preparado.

Numa segunda fase, o script integra a nova zona no BIND através do ficheiro `/etc/named/zones.conf`, evitando alterações repetidas no `named.conf`.

Listagem 5

Integracao da zona e prevencao de duplicados

```
touch "$CONFZONES"

if ! grep -q 'include "/etc/named/zones.conf";' "$MAINCONF"; then
    echo '' >> "$MAINCONF"
    echo 'include "/etc/named/zones.conf";' >> "$MAINCONF"
fi

if grep -q "zone \"$DOMINIO\"" "$CONFZONES"; then
    echo "Erro: a zona $DOMINIO ja existe em $CONFZONES"
```

```
    exit 1
fi

if [ -f "$ZONEFILE" ]; then
    echo "Erro: o ficheiro $ZONEFILE ja existe."
    exit 1
fi
```

Este bloco impede duplicações e torna o processo de criação de zonas mais robusto.

Numa terceira fase, o script cria o ficheiro de zona com os registos mínimos (`SOA`, `NS` e `A`).

Listagem 6

Criacao do ficheiro de zona

```
cat > "$ZONEFILE" <<EOF
\$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.$DOMINIO. root.$DOMINIO. (
        $SERIAL ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum

@       IN  NS  ns1.$DOMINIO.
@       IN  A   $IP
ns1     IN  A   $IP
www     IN  A   $IP
EOF
```

Este é o núcleo funcional do script, pois garante a geração dinâmica da zona e o cumprimento do requisito de resolução do domínio para o IP indicado.

Após a criação do ficheiro de zona, o script aplica permissões adequadas e regista formalmente a nova zona no ficheiro `zones.conf`.

Listagem 7

Permissoes e registo formal da nova zona

```
chown root:named "$ZONEFILE"
chmod 640 "$ZONEFILE"
```

```

cat >> "$CONFZONES" <<EOF

zone "$DOMINIO" IN {
    type master;
    file "$DOMINIO.zone";
    allow-update { none; };
};
EOF
```

A atribuição de permissões garante leitura correta pelo `named` e a entrada em `zones.conf` torna a zona ativa no BIND.

Por fim, o script valida toda a configuração antes de reiniciar o serviço DNS.

Listagem 8

Validacao e ativacao da configuracao

```
named-checkconf || { echo "Erro no ficheiro $MAINCONF"; exit 1; }
named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || { echo "Erro no ficheiro de
    zona"; exit 1; }
systemctl restart named
systemctl enable named
```

Este bloco confirma a validade da configuração antes de reiniciar o serviço, reduzindo o risco de deixar o DNS em estado inconsistente.

3.2.4 Execução e demonstração

Após atribuir permissão de execução ao script (`chmod +x /root/projeto/q1_dns.sh`), a execução foi concluída com sucesso para o domínio `teste.com`. A validação confirmou a criação do ficheiro de zona, o registo da zona em `/etc/named/zones.conf` e a resolução correta no cliente.

3.2.5 Evidências visuais da Questão 1

```
[root@as ~]# /root/projeto/q1_dns.sh
=== Criacao automatica de zona master DNS ===
Introduza o nome do dominio: teste.com
Introduza o IP do servidor DNS/Web: 192.168.1.157

A validar configuracao...
zone teste.com/IN: loaded serial 2026042301
OK

Zona criada com sucesso.
Dominio: teste.com
Ficheiro de zona: /var/named/teste.com.zone
Definicao da zona adicionada em: /etc/named/zones.conf
[root@as ~]# _
```

Figura 1
Execucao do script da Questao 1 e validacao da zona criada

```
[root@as ~]# cat /var/named/teste.com.zone
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.teste.com. root.teste.com. (
        2026042301 ; serial
        3600       ; refresh
        1800       ; retry
        604800     ; expire
        86400 )    ; minimum

@       IN  NS  ns1.teste.com.
@       IN  A   192.168.1.157
ns1     IN  A   192.168.1.157
www     IN  A   192.168.1.157
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf
```

Figura 2
Conteudo do ficheiro de zona gerado automaticamente

```
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf


zone "novo" IN {
    type master;
    file "novo.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "amanda" IN {
    type master;
    file "amanda.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "avenida.com" IN {
    type master;
    file "avenida.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "rpz.local" IN {
    type master;
    file "rpz.local.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "teste.com" IN {
    type master;
    file "teste.com.zone";
    allow-update { none; };
};
[root@as ~]#
```

Figura 3
Definicao da zona adicionada em `/etc/named/zones.conf`

```
C:\Users\amand>nslookup teste.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Name:    teste.com
Address:  192.168.1.157
```

Figura 4
Validacao da resolucao DNS no cliente Windows

3.3 Questão 3: integração DNS e VirtualHost Web

3.3.1 Objetivo

A Questão 3 constitui uma extensão direta da Questão 1. Para além da criação automática da zona DNS, o script passa também a configurar automaticamente o serviço Web, de forma a permitir que o domínio criado responda por HTTP através de um *VirtualHost* dedicado no Apache.

Em termos práticos, a solução implementada passa a abranger todo o ciclo de publicação de um domínio, incluindo:

1. criação da zona DNS e do respetivo ficheiro de zona;
2. criação da diretoria Web associada ao domínio;
3. geração automática do ficheiro de *VirtualHost* no Apache;
4. criação de uma página inicial de boas-vindas;
5. validação e reinício dos serviços `named` e `httpd`.

Com esta abordagem, o domínio fica funcional de ponta a ponta: resolve em DNS e responde por HTTP com um *VirtualHost* dedicado.

3.3.2 Implementação do script `Q3_DNS_WEB.SH`

Numa primeira fase, o script define os caminhos principais utilizados tanto pelo BIND como pelo Apache.

Listagem 9

Variaveis principais para DNS e Apache

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
```

```
ZONEDIR="/var/named"

HTTPD_CONF_DIR="/etc/httpd/conf.d"
WEBROOT_BASE="/var/www"
```

Estas variáveis organizam a configuração de DNS e Web e tornam o script mais legível. Depois da recolha do domínio e do IP, o script valida o ambiente, garante a inclusão única de `zones.conf` e impede duplicações de zona, ficheiro de zona e *VirtualHost*.

Após estas validações, o script cria a zona DNS e avança para a componente Web, gerando a diretoria do domínio e a página inicial.

Listagem 10

Criacao automatica de WebRoot e pagina inicial

```
WEBROOT="$WEBROOT_BASE/${DOMINIO}"
mkdir -p "$WEBROOT"

cat > "$WEBROOT/index.html" <<EOF
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bem-vindo a $DOMINIO</title>
</head>
<body>
    <h1>Bem-vindo ao dominio $DOMINIO</h1>
    <p>Este VirtualHost foi criado automaticamente.</p>
</body>
</html>
EOF
```

Este bloco prepara o conteúdo Web mínimo do domínio, permitindo validar imediatamente o funcionamento do *VirtualHost*.

Depois de preparar a estrutura de conteúdos, o script cria o ficheiro de *VirtualHost* no Apache.

Listagem 11

Configuracao do VirtualHost no Apache

```
cat > "$VHOSTFILE" <<EOF
<VirtualHost *:80>
    ServerName $DOMINIO
    ServerAlias www.$DOMINIO
    DocumentRoot "$WEBROOT"

    <Directory "$WEBROOT">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/httpd/${DOMINIO}_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/${DOMINIO}_access.log combined
</VirtualHost>
EOF
```

Este bloco integra o domínio no Apache: `ServerName`/`ServerAlias` definem os nomes atendidos, `DocumentRoot` define o conteúdo e os logs ficam separados por domínio.

Por fim, o script valida as configurações dos dois serviços antes de proceder à sua ativação definitiva.

Listagem 12

Validacao final e reinicio dos servicos

```
named-checkconf || { echo "Erro no named.conf"; exit 1; }
named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || { echo "Erro na zona DNS";
    exit 1; }
httpd -t || { echo "Erro na configuracao Apache"; exit 1; }

systemctl restart named
systemctl restart httpd
```

Este bloco final valida DNS e Apache antes do reinício dos serviços, garantindo aplicação segura da configuração.

3.3.3 Validação funcional

A validação da Questão 3 foi feita em três níveis para confirmar o funcionamento das componentes DNS e Web.

1. **Execução do script no servidor**: confirma criação do ficheiro de zona DNS, da entrada correspondente em `zones.conf`, do ficheiro de *VirtualHost* no Apache, da diretoria Web do domínio e da página inicial `index.html`;

2. **Resolução DNS no cliente**: confirma que o domínio configurado é corretamente resolvido para o endereço IP do servidor;

3. **Acesso HTTP no navegador**: confirma que o Apache entrega corretamente a página de boas-vindas criada automaticamente pelo script.

3.3.4 Evidências visuais da Questão 3

```
[root@as ~]# /root/projeto/q3_dns_web.sh
=== Criacao automatica de dominio DNS + VirtualHost ===
Introduza o nome do dominio: testando.com
Introduza o IP do servidor DNS/Web: 10.50.5.58
zone testando.com/IN: loaded serial 2026042301
OK
Syntax OK

Configuracao concluida com sucesso.
Dominio: testando.com
Zona DNS: /var/named/testando.com.zone
VirtualHost: /etc/httpd/conf.d/testando.com.conf
WebRoot: /var/www/testando.com
[root@as ~]# nslookup testando.com
Server:         10.80.100.131
Address:        10.80.100.131#53

Non-authoritative answer:
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.78
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.123
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.49
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.38
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.25
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.8

[root@as ~]#
```

Figura 5
Execucao da Questao 3 no servidor

```
C:\Users\saras>nslookup testando.com
Server:  UnKnown
Address:  10.50.5.58

Name:    testando.com
Address:  10.50.5.58


C:\Users\saras>
```

Figura 6
Validacao de resolucao DNS no cliente Windows

Figura 7
Acesso HTTP ao VirtualHost criado automaticamente

3.4 Questão 4: criação automática de registos DNS do tipo A e MX

3.4.1 Objetivo

A Questão 4 amplia a funcionalidade anteriormente desenvolvida para a criação de zonas DNS, passando a permitir a inserção automática de registos adicionais em zonas já existentes. Em concreto, o objetivo consiste em permitir ao utilizador selecionar um domínio previamente criado e adicionar, de forma automática, registos do tipo `A` e `MX` no respetivo ficheiro de zona.

Desta forma, o script deixa de estar limitado à criação inicial da zona e passa também a suportar tarefas de manutenção da configuração DNS, nomeadamente a adição de novos hosts e a definição de servidores de correio.

3.4.2 Implementação do script `q4_registos_dns.sh`

O script `q4_registos_dns.sh` foi desenvolvido para atuar sobre ficheiros de zona já existentes, localizados na diretoria `/var/named`. A lógica de funcionamento assenta num menu simples, através do qual o utilizador escolhe o tipo de registo a acrescentar.

Numa primeira fase, o script define a diretoria das zonas e implementa uma função de atualização do serial.

Listagem 13

Estrutura base e atualizacao do serial

```
ZONEDIR="/var/named"

atualiza_serial() {
    local ficheiro="$1"
    local antigo novo

    antigo=$(grep -m1 'serial' "$ficheiro" | awk '{print $1}')
    novo=$(date +%Y%m%d01)

```

```
    if [ "$antigo" = "$novo" ]; then
        novo=$(date +%Y%m%d%H)
    fi

    sed -i "0,/$antigo/s//$novo/" "$ficheiro"
}
```

Este bloco é essencial porque assegura a atualização do serial sempre que a zona é alterada, evitando edição manual e reduzindo risco de inconsistências.

Depois disso, o script disponibiliza duas operações principais: adição de registos `A` e adição de registos `MX`.

Listagem 14

Adicao de registos do tipo A

```
adicionar_a() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"

    if [ ! -f "$ZONEFILE" ]; then
        echo "Erro: zona nao encontrada."
        return
    fi

    read -p "Host (www, mail, ftp, @): " HOST
    read -p "IP: " IP

    echo "$HOST    IN    A    $IP" >> "$ZONEFILE"
    atualiza_serial "$ZONEFILE"

    named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || return
    systemctl restart named
    echo "Registo A adicionado com sucesso."
}
```

Nesta operação, o script valida primeiro se a zona existe, acrescenta o registo `A`, atualiza o serial, valida com `named-checkzone` e só depois reinicia o serviço DNS.

Listagem 15

Adicao de registos do tipo MX

```
adicionar_mx() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"

    if [ ! -f "$ZONEFILE" ]; then
        echo "Erro: zona nao encontrada."
        return
    fi

    read -p "Host do MX (normalmente @): " HOST
    read -p "Prioridade: " PRIORIDADE
    read -p "Servidor de mail (ex: mail.$DOMINIO.): " MAILSERVER

    echo "$HOST    IN    MX    $PRIORIDADE    $MAILSERVER" >> "
   $ZONEFILE"
    atualiza_serial "$ZONEFILE"

    named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || return
    systemctl restart named
    echo "Registo MX adicionado com sucesso."
}
```

Este bloco acrescenta a configuração de correio ao domínio, permitindo definir prioridade e *mail exchanger*. Em cenários normais, o servidor indicado no registo MX deve ter também registo A correspondente.

Listagem 16

Menu de operacao

```
menu() {
    echo
    echo "===== MENU DNS ======"
    echo "1 - Adicionar registo A"
    echo "2 - Adicionar registo MX"
    echo "0 - Sair"
```

```
    echo
    read -p "Opcao: " OP

    case $OP in
        1) adicionar_a ;;
        2) adicionar_mx ;;
        0) exit 0 ;;
        *) echo "Opcao invalida." ;;
    esac
}
```

A estrutura em menu torna a utilização mais simples e evita edição manual dos ficheiros de zona para operações frequentes de manutenção.

3.4.3 Validação funcional

A validação da Questão 4 foi realizada com execução do script no servidor, inspeção do ficheiro de zona e testes de resolução no cliente.

Listagem 17

Execucao do script e verificacao da zona

```
chmod +x /root/projeto/q4_registos_dns.sh
/root/projeto/q4_registos_dns.sh

cat /var/named/testando.com.zone
```

Os resultados confirmaram a adição de um registo `A` para `mail` e de um registo `MX` para o domínio. Foi ainda validada a resolução de `testando.com` e `mail.testando.com` no cliente Windows.

Durante o teste do registo MX surgiu um aviso do `named-checkzone` relacionado com o nome do servidor de mail. Esse comportamento é compatível com a introdução do *mail exchanger* sem ponto final (.), fazendo o BIND interpretar o valor como nome relativo da zona. Para evitar essa situação, recomenda-se usar FQDN com ponto final (por exemplo, `mail.testando.com.`) e garantir que existe registo `A` correspondente.

3.4.4 Evidências visuais da Questão 4

```
[root@as ~]# /root/projeto/q4_registos_dns.sh

===== MENU DNS =====
1 - Adicionar registo A
2 - Adicionar registo MX
0 - Sair

Opcao: 1
Dominio: testando.com
Host (www, mail, ftp, @): mail
IP: 10.50.10.58
zone testando.com/IN: loaded serial 2026042314
OK
Registo A adicionado com sucesso.

===== MENU DNS =====
1 - Adicionar registo A
2 - Adicionar registo MX
0 - Sair

Opcao: 2
Dominio: testando.com
Host do MX (normalmente @): @
Prioridade: 10
Servidor de mail (ex: mail.testando.com.): mail.testando.com
zone testando.com/IN: testando.com/MX 'mail.testando.com.testando.com' has no ad
dress records (A or AAAA)
zone testando.com/IN: loaded serial 2026042301
OK
Registo MX adicionado com sucesso.

===== MENU DNS =====
1 - Adicionar registo A
2 - Adicionar registo MX
0 - Sair

Opcao: 0
```

Figura 8
Execucao do script da Questao 4 e adicao de registos A e MX

```
[root@as named]# cat testando.com.zone
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.testando.com. root.testando.com. (
        2026042301 ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum

@       IN  NS  ns1.testando.com.
@       IN  A   10.50.5.58
ns1     IN  A   10.50.5.58
www     IN  A   10.50.5.58
mail    IN    A    10.50.10.58
@    IN    MX    10    mail.testando.com
```

Figura 9
Ficheiro de zona com registos A e MX adicionados

```
C:\Users\saras>nslookup testando.com
Server:  UnKnown
Address:  10.50.5.58

Name:    testando.com
Address:  10.50.5.58


C:\Users\saras>nslookup mail.testando.com
Server:  UnKnown
Address:  10.50.5.58

Name:    mail.testando.com
Address:  10.50.10.58
```

Figura 10
Validacao de resolucao DNS no cliente

3.5 Questão 5: criação automática de zonas reverse DNS

3.5.1 Objetivo

A Questão 5 acrescenta ao projeto a automatização da configuração de zonas *reverse* DNS. Enquanto nas questões anteriores o foco incidia na resolução direta de nomes para endereços IP, aqui pretende-se suportar o processo inverso, isto é, resolver um IP para um nome FQDN através de registos PTR.

O objetivo do script é receber um endereço IP e um FQDN introduzidos pelo utilizador, calcular automaticamente a zona *reverse* correspondente e adicionar o registo PTR, criando a zona caso ainda não exista.

3.5.2 Implementação do script `Q5_REVERSE_DNS.SH`

O script foi desenvolvido para automatizar a criação e manutenção de zonas *reverse* no BIND, assumindo o esquema clássico de rede /24.

Listagem 18

Estrutura base, validacao do IP e atualizacao do serial

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
ZONEDIR="/var/named"

valida_ip() {
    local ip=$1
    local IFS=.
    local -a octetos
    read -r -a octetos <<< "$ip"

    [ ${#octetos[@]} -eq 4 ] || return 1

    for o in "${octetos[@]}"; do
```

```
        [[ "$o" =~ ^[0-9]+$ ]] || return 1
        [ "$o" -ge 0 ] && [ "$o" -le 255 ] || return 1
    done
}

atualiza_serial() {
    local ficheiro="$1"
    local antigo novo
    antigo=$(grep -m1 'serial' "$ficheiro" | awk '{print $1}')
    novo=$(date +%Y%m%d%H)
    sed -i "0,/$antigo/s//$novo/" "$ficheiro"
}
```

Este bloco garante dois pontos centrais: validação de IP de entrada e atualização automática do serial sempre que a zona é alterada.

Depois disso, o script recolhe os dados necessários (`IP`, `FQDN`, `NSSERVER` e `ROOTMAIL`) e valida o formato do FQDN.

Listagem 19

Validacao do FQDN e calculo da zona reverse

```
if ! valida_ip "$IP"; then
    echo "Erro: IP invalido."
    exit 1
fi

if [[ ! "$FQDN" =~ \.$ ]]; then
    echo "Erro: o FQDN deve terminar com ponto final."
    exit 1
fi

IFS='.' read -r O1 O2 O3 O4 <<< "$IP"

REVZONE="${O3}.${O2}.${O1}.in-addr.arpa"
REVFILE="${ZONEDIR}/${O3}.${O2}.${O1}.rev"
PTRHOST="$O4"
SERIAL=$(date +%Y%m%d01)
```

Este bloco é o núcleo lógico da questão, pois transforma automaticamente o IP numa zona *reverse* no formato `in-addr.arpa`.

Listagem 20

Criacao automatica da zona reverse

```
touch "$CONFZONES"

if ! grep -q 'include "/etc/named/zones.conf";' "$MAINCONF"; then
    echo "" >> "$MAINCONF"
    echo 'include "/etc/named/zones.conf";' >> "$MAINCONF"
fi

if ! grep -q "zone \"$REVZONE\"" "$CONFZONES"; then
    cat >> "$CONFZONES" <<EOF

zone "$REVZONE" IN {
    type master;
    file "$(basename "$REVFILE")";
    allow-update { none; };
};
EOF

    cat > "$REVFILE" <<EOF
\$TTL 86400
@   IN  SOA $NSSERVER $ROOTMAIL (
        $SERIAL ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum

@       IN  NS  $NSSERVER
EOF

    chown root:named "$REVFILE"
    chmod 640 "$REVFILE"
```

```
fi
```

Aqui o script torna-se totalmente autónomo: caso a zona *reverse* não exista, cria a declaração em `zones.conf` e gera o ficheiro base com `SOA` e `NS`.

Listagem 21

Criacao do registo PTR

```
if grep -q "^${PTRHOST}[[:space:]]\+IN[[:space:]]\+PTR" "$REVFILE"; then
    echo "Erro: ja existe PTR para esse IP."
    exit 1
fi

echo "${PTRHOST}    IN    PTR    ${FQDN}" >> "$REVFILE"
atualiza_serial "$REVFILE"
```

Este bloco adiciona o registo PTR e impede duplicados para o mesmo host da zona.

Listagem 22

Validacao final e aplicacao da configuracao

```
named-checkconf || { echo "Erro no named.conf"; exit 1; }
named-checkzone "$REVZONE" "$REVFILE" || { echo "Erro na zona reverse"; exit 1; }

systemctl restart named
echo "PTR criado com sucesso."
```

A validação final garante que apenas configurações consistentes são aplicadas ao serviço DNS.

3.5.3 Validação funcional

A validação foi realizada com execução do script no servidor, verificação dos ficheiros gerados e teste de resolução inversa no cliente.

Listagem 23

Execucao do script com dados de teste

```
chmod +x /root/projeto/q5_reverse_dns.sh
/root/projeto/q5_reverse_dns.sh
```

Nos testes foram usados os valores:

- IP: `10.50.2.214`
- FQDN: `www.teste.local.`
- servidor DNS principal: `ns1.teste.local.`
- email administrativo: `root.teste.local.`

Listagem 24

Verificacao dos ficheiros gerados

```
cat /etc/named/zones.conf
cat /var/named/2.50.10.rev
named-checkzone 2.50.10.in-addr.arpa /var/named/2.50.10.rev
```

As verificações confirmaram que a zona *reverse* foi declarada corretamente, que o ficheiro foi criado no local esperado e que o registo PTR ficou funcional. No cliente Windows, a consulta `nslookup 10.50.2.214` devolveu o nome `www.teste.local`.

3.5.4 Evidências visuais da Questão 5

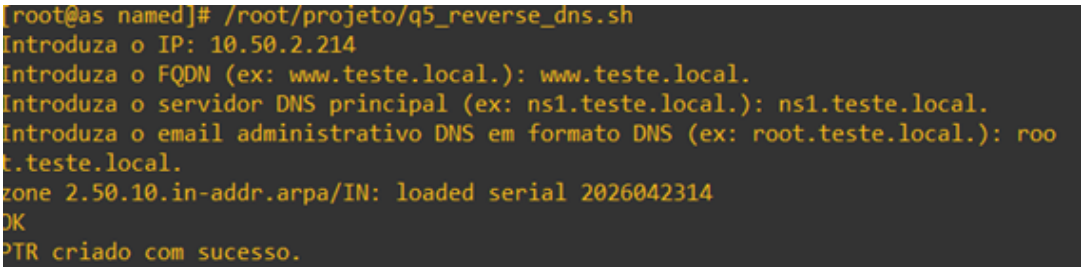

Figura 11
Execucao da Questao 5 e criacao do PTR

```
zone "2.50.10.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "2.50.10.rev";
    allow-update { none; };
};
[root@as named]# cat /var/named/2.50.10.rev
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.teste.local. root.teste.local. (
        2026042314 ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum

@       IN  NS  ns1.teste.local.
214    IN    PTR    www.teste.local.
[root@as named]#
[root@as named]# named-checkzone 2.50.10.in-addr.arpa /var/named/2.50.10.rev
zone 2.50.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026042314
OK
[root@as named]#
```

Figura 12
Zona reverse criada e validada no servidor

```
C:\Users\saras>nslookup 10.50.2.214
Server:  UnKnown
Address:  10.50.5.58

Name:    www.teste.local
Address:  10.50.2.214
```

Figura 13
Validacao da resolucao inversa no cliente

Capítulo 4

Automação DNS e Web (Parte II)

4.1 Enquadramento do capítulo

Este capítulo dá continuidade à automação DNS e Web, com foco em operações de remoção controlada, manutenção e robustez operacional. São apresentados os pontos associados à eliminação de configurações (Questão 6) e às melhorias de administração e segurança (Questão 8), ficando este capítulo preparado para integrar também o ponto P13 e restantes reforços de segurança.

4.2 Questão 6: eliminacão de zonas master, VirtualHosts e zonas reverse

4.2.1 Objetivo

A Questão 6 introduz a capacidade de remoção automática de elementos previamente criados nas questões anteriores. Em vez de se limitar à criação de configurações, a aplicação passa também a suportar operações de eliminação controlada de zonas DNS *forward*, VirtualHosts Apache e zonas DNS *reverse*.

Esta funcionalidade completa o ciclo de administração, permitindo criar e remover configu-

rações de forma coerente, sem deixar entradas residuais nos serviços.

4.2.2 Implementação do script q6_remover.sh

O script `q6_remover.sh` concentra num único ponto as operações de remoção relacionadas com DNS e Apache. A lógica principal cobre três operações:

1. eliminação de zonas master *forward*;
2. eliminação de VirtualHosts Apache;
3. eliminação de zonas *reverse*.

Listagem 25

Estrutura base do script

```
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
ZONEDIR="/var/named"
HTTPD_CONF_DIR="/etc/httpd/conf.d"
WEBROOT_BASE="/var/www"
```

Estas variáveis definem de forma explícita os locais de configuração e dados onde o script atua.

Listagem 26

Remocao de blocos de zona no zones.conf

```
remover_bloco_zona() {
    local nomezona="$1"

    awk -v zona="$nomezona" '
    BEGIN {skip=0}
    $0 ~ "^[[:space:]]*zone \""zona"\"" {skip=1; next}
    skip==1 && $0 ~ /^[[:space:]]*};[[:space:]]*$/ {skip=0; next}
    skip==0 {print}
    ' "$CONFZONES" > /tmp/zones.conf.new && mv /tmp/zones.conf.new "
   $CONFZONES"
}
```

Esta função é o núcleo da remoção DNS, pois elimina o bloco completo da zona no `zones.conf`, e não apenas uma linha isolada.

Listagem 27

Eliminacao de zonas master forward

```
eliminar_zona_forward() {
    read -p "Dominio da zona master a eliminar: " DOMINIO
    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"

    if grep -q "zone \"$DOMINIO\"" "$CONFZONES"; then
        remover_bloco_zona "$DOMINIO"
    fi

    [ -f "$ZONEFILE" ] && rm -f "$ZONEFILE"

    named-checkconf || { echo "Erro na configuracao DNS."; exit 1; }
    systemctl restart named
}
```

Nesta operação, a remoção só fica completa quando são eliminados tanto o bloco da zona no `zones.conf` como o ficheiro `.zone` em `/var/named`.

Listagem 28

Eliminacao de VirtualHosts Apache

```
eliminar_virtualhost() {
    read -p "Dominio do VirtualHost a eliminar: " DOMINIO

    VHOSTFILE="$HTTPD_CONF_DIR/${DOMINIO}.conf"
    WEBROOT="$WEBROOT_BASE/${DOMINIO}"

    [ -f "$VHOSTFILE" ] && rm -f "$VHOSTFILE"

    read -p "Deseja apagar tambem a pasta web $WEBROOT ? (s/n): " OP
    if [ "$OP" = "s" ] || [ "$OP" = "S" ]; then
        [ -d "$WEBROOT" ] && rm -rf "$WEBROOT"
    fi

```

```
    httpd -t || { echo "Erro na configuracao Apache."; exit 1; }
    systemctl restart httpd
}
```

Este bloco remove o ficheiro de VirtualHost e, opcionalmente, a diretoria Web correspondente, permitindo uma remoção parcial ou completa conforme a necessidade.

Listagem 29

Eliminacao de zonas reverse

```
eliminar_zona_reverse() {
    read -p "Zona reverse a eliminar (ex: 2.50.10.in-addr.arpa): "
   REVZONE

    REVBASE=$(echo "$REVZONE" | sed 's/\.in-addr\.arpa//')
    REVFILE="$ZONEDIR/${REVBASE}.rev"

    if grep -q "zone \"$REVZONE\"" "$CONFZONES"; then
        remover_bloco_zona "$REVZONE"
    fi

    [ -f "$REVFILE" ] && rm -f "$REVFILE"

    named-checkconf || { echo "Erro na configuracao DNS."; exit 1; }
    systemctl restart named
}
```

Na remoção *reverse*, o script converte primeiro a zona no formato `in-addr.arpa` para o nome base do ficheiro `.rev`, e depois aplica a mesma lógica de consistência usada nas zonas *forward*.

Listagem 30

Menu de remocao

```
menu() {
    echo
    echo "===== MENU REMOCAO ======"
    echo "1 - Eliminar zona master (forward)"
    echo "2 - Eliminar VirtualHost"
```

```
    echo "3 - Eliminar zona reverse"
    echo "0 - Sair"
    echo
    read -p "Opcao: " OP

    case $OP in
        1) eliminar_zona_forward ;;
        2) eliminar_virtualhost ;;
        3) eliminar_zona_reverse ;;
        0) exit 0 ;;
        *) echo "Opcao invalida." ;;
    esac
}
```

O menu simplifica a utilização e centraliza as operações de remoção num único ponto.

4.2.3 Validação funcional

A validação foi realizada com execução do script e verificação dos ficheiros de configuração antes e depois das remoções.

Listagem 31

Execucao do script

```
chmod +x /root/projeto/q6_remover.sh
/root/projeto/q6_remover.sh
```

Foram testadas as três opções do menu: eliminação de zona *forward*, eliminação de VirtualHost e eliminação de zona *reverse*.

Listagem 32

Verificacao da remocao de VirtualHosts

```
ls /etc/httpd/conf.d
ls /var/www
httpd -t
```

Listagem 33

Verificacao da remocao de zonas DNS

```
cat /etc/named/zones.conf
ls /var/named
named-checkconf
```

Os testes confirmaram a remoção correta dos elementos selecionados e a manutenção da validade das configurações de DNS e Apache após cada operação.

4.2.4 Evidências visuais da Questão 6

Figura 14
Estado inicial da diretoria `/var/www`

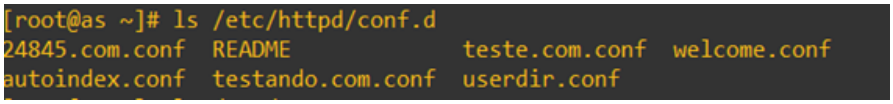

Figura 15
Estado inicial dos VirtualHosts em `/etc/httpd/conf.d`

```
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf

zone "testando" IN {
    type master;
    file "testando.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "test" IN {
    type master;
    file "test.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "nova" IN {
    type master;
    file "nova.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "sara.com" IN {
    type master;
    file "sara.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "teste.com" IN {
    type master;
    file "teste.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "24845.com" IN {
    type master;
    file "24845.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "testando.com" IN {
    type master;
    file "testando.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "2.50.10.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "2.50.10.rev";
    allow-update { none; };
};
```

Figura 16
Estado inicial do ficheiro `zones.conf`

```
[root@as ~]# /root/projeto/q6_remover.sh

===== MENU REMOCAO =====
1 - Eliminar zona master (forward)
2 - Eliminar VirtualHost
3 - Eliminar zona reverse
0 - Sair

Opcao: 1
Dominio da zona master a eliminar: teste.com
Definicao da zona teste.com removida de /etc/named/zones.conf
Ficheiro /var/named/teste.com.zone removido.
Zona master eliminada com sucesso.
```

Figura 17
Execucao da opcao de remocao de zona master forward

```
===== MENU REMOCAO =====
1 - Eliminar zona master (forward)
2 - Eliminar VirtualHost
3 - Eliminar zona reverse
0 - Sair

Opcao: 2
Dominio do VirtualHost a eliminar: teste.com
VirtualHost /etc/httpd/conf.d/teste.com.conf removido.
Deseja apagar tambem a pasta web /var/www/teste.com ? (s/n): s
Pasta web removida.
Syntax OK
VirtualHost eliminado com sucesso.
```

Figura 18
Execucao da opcao de remocao de VirtualHost

```
===== MENU REMOCAO =====
1 - Eliminar zona master (forward)
2 - Eliminar VirtualHost
3 - Eliminar zona reverse
0 - Sair

Opcao: 3
Zona reverse a eliminar (ex: 2.50.10.in-addr.arpa):  2.50.10.in-addr.arpa
Definicao da zona reverse removida de /etc/named/zones.conf
Ficheiro /var/named/2.50.10.rev removido.
Zona reverse eliminada com sucesso.

===== MENU REMOCAO =====
1 - Eliminar zona master (forward)
2 - Eliminar VirtualHost
3 - Eliminar zona reverse
0 - Sair

Opcao: 0
```

Figura 19
Execucao da opcao de remocao de zona reverse

```
[root@as ~]# ls /etc/httpd/conf.d
24845.com.conf  README              userdir.conf
autoindex.conf  testando.com.conf   welcome.conf
[root@as ~]# ls /var/www
24845.com  cgi-bin  html  testando.com
```

Figura 20
Estado final das estruturas Apache após remoção

```
[root@as ~]# ls /var/named
24845.com.zone  named.empty      sara.com.zone      teste_teste.zone
data            named.localhost  slaves             test.zone
dynamic         named.loopback   testando.com.zone
named.ca        nova.zone        testando.zone
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf

zone "testando" IN {
    type master;
    file "testando.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "test" IN {
    type master;
    file "test.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "nova" IN {
    type master;
    file "nova.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "sara.com" IN {
    type master;
    file "sara.com.zone";
    allow-update { none; };
};


zone "24845.com" IN {
    type master;
    file "24845.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "testando.com" IN {
    type master;
    file "testando.com.zone";
    allow-update { none; };
};

[root@as ~]#
```

Figura 21
Estado final das estruturas DNS após remoção

4.3 Questão 8: melhorias ao funcionamento da aplicação DNS

4.3.1 Objetivo

A Questão 8 teve como finalidade reforçar a aplicação desenvolvida nos pontos anteriores, introduzindo melhorias orientadas para manutenção, segurança operacional e robustez da configuração DNS. Em vez de acrescentar apenas uma função isolada, esta etapa evolui a administração das zonas para um modelo mais seguro e mais adequado a utilização continuada.

As melhorias implementadas incidiram em cinco aspetos principais:

1. atualização de registos DNS em zonas existentes;
2. criação automática de backups antes de alterações;
3. reposição da configuração anterior em caso de falha;
4. registo das operações em ficheiro de log;
5. integração das rotinas de manutenção num menu único.

4.3.2 Implementação do script `q8_melhorias_dns.sh`

O script `q8_melhorias_dns.sh` funciona como uma camada de manutenção sobre as zonas já criadas, acrescentando mecanismos de controlo que não existiam nas versões anteriores.

Listagem 34

Estrutura base, log e diretoria de backups

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
ZONEDIR="/var/named"
LOGFILE="/var/log/projeto_dns.log"
BACKUPDIR="/root/projeto/backups_dns"

mkdir -p "$BACKUPDIR"
```

Com este bloco, a manutenção passa a ter rastreabilidade (`LOGFILE`) e recuperação (`BACKUPDIR`).

Listagem 35

Registo em log e backup automatico

```
regista_log() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" >> "$LOGFILE"
}

backup_ficheiro() {
    local ficheiro="$1"
    if [ -f "$ficheiro" ]; then
        cp "$ficheiro" "$BACKUPDIR/$(basename "$ficheiro").bak.$(date
    +%Y%m%d%H%M%S)"
    fi
}
```

Estas funções garantem historial das operações e cópia de segurança antes de qualquer alteração ao ficheiro de zona.

Listagem 36

Validacao com rollback automatico

```
valida_e_aplica() {
    local dominio="$1"
    local ficheiro="$2"
    local tmpbackup="$3"

    named-checkconf >/dev/null 2>&1 || {
        regista_log "ERRO: named-checkconf falhou"
        [ -f "$tmpbackup" ] && cp "$tmpbackup" "$ficheiro"
        return 1
    }

    named-checkzone "$dominio" "$ficheiro" >/dev/null 2>&1 || {
        regista_log "ERRO: named-checkzone falhou para $dominio"
        [ -f "$tmpbackup" ] && cp "$tmpbackup" "$ficheiro"
        return 1
    }
```

```

    systemctl restart named || {
        registra_log "ERRO: restart do named falhou"
        [ -f "$tmpbackup" ] && cp "$tmpbackup" "$ficheiro"
        return 1
    }

    return 0
}
```

Este bloco introduz rollback automático: se a validação falhar, o ficheiro volta ao estado anterior.

Listagem 37

Listagem de zonas e registos

```
listar_zonas() {
    grep '^zone "' "$CONFZONES" 2>/dev/null | awk -F'"' '{print $2}'
}

listar_registos() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"

    [ ! -f "$ZONEFILE" ] && { echo "Erro: zona nao encontrada."; return
    ; }
    grep -E 'IN[[:space:]]+(A|MX|PTR)' "$ZONEFILE"
}
```

Estas rotinas permitem consultar o estado atual antes de alterar a zona, reduzindo erros operacionais.

Listagem 38

Adicao de registos com protecao adicional

```
adicionar_registo_a() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    read -p "Host (ex: www, mail, ftp, @): " HOST
    read -p "IP: " IP
```

```

    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"
    [ ! -f "$ZONEFILE" ] && { echo "Erro: zona nao encontrada."; return
    ; }
    grep -q "^$HOST[[:space:]].*IN[[:space:]]\+A" "$ZONEFILE" && {
        echo "Erro: ja existe registo A para esse host."; return;
    }

    backup_ficheiro "$ZONEFILE"
    TMPBACKUP="/tmp/$(basename "$ZONEFILE").pre"
    cp "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP"

    echo "$HOST    IN    A    $IP" >> "$ZONEFILE"
    atualiza_serial "$ZONEFILE"

    valida_e_aplica "$DOMINIO" "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP" && \
    regista_log "Registo A adicionado em $DOMINIO: $HOST -> $IP"

    rm -f "$TMPBACKUP"
}
```

O fluxo aplicado aqui (backup, alteração, validação, log) foi mantido também nas operações de atualização e remoção.

Listagem 39

Atualizacao de registos existentes

```
atualizar_registo_a() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    read -p "Host do registo A a atualizar: " HOST
    read -p "Novo IP: " NOVOIP

    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"
    [ ! -f "$ZONEFILE" ] && { echo "Erro: zona nao encontrada."; return
    ; }
    grep -q "^$HOST[[:space:]].*IN[[:space:]]\+A" "$ZONEFILE" || {
        echo "Erro: registo A nao encontrado."; return;
    }
```

```

    backup_ficheiro "$ZONEFILE"
    TMPBACKUP="/tmp/$(basename "$ZONEFILE").pre"
    cp "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP"

    sed -i "/^$HOST[[:space:]].*IN[[:space:]]\+A/c\\$HOST    IN    A
    $NOVOIP" "$ZONEFILE"
    atualiza_serial "$ZONEFILE"

    valida_e_aplica "$DOMINIO" "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP" && \
    regista_log "Registo A atualizado em $DOMINIO: $HOST -> $NOVOIP"

    rm -f "$TMPBACKUP"
}
```

Listagem 40

Remocao de registos com validacao e recuperacao

```
remover_registo() {
    read -p "Dominio: " DOMINIO
    read -p "Host a remover: " HOST
    read -p "Tipo de registo (A/MX/PTR): " TIPO

    ZONEFILE="$ZONEDIR/${DOMINIO}.zone"
    [ ! -f "$ZONEFILE" ] && { echo "Erro: zona nao encontrada."; return
    ; }

    backup_ficheiro "$ZONEFILE"
    TMPBACKUP="/tmp/$(basename "$ZONEFILE").pre"
    cp "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP"

    grep -v "^$HOST[[:space:]].*IN[[:space:]]\+$TIPO" "$ZONEFILE" > /
    tmp/zone.new
    mv /tmp/zone.new "$ZONEFILE"
    atualiza_serial "$ZONEFILE"

    valida_e_aplica "$DOMINIO" "$ZONEFILE" "$TMPBACKUP" && \
```

```
    regista_log "Registo removido em $DOMINIO: $HOST $TIPO"

    rm -f "$TMPBACKUP"
}
```

Listagem 41

Menu unificado de manutencao DNS

```
menu() {
    echo "===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
    echo "1 - Listar zonas"
    echo "2 - Listar registos de uma zona"
    echo "3 - Adicionar registo A"
    echo "4 - Adicionar registo MX"
    echo "5 - Atualizar registo A"
    echo "6 - Atualizar registo MX"
    echo "7 - Remover registo"
    echo "8 - Ver log"
    echo "0 - Sair"
}
```

O menu centraliza as operações e torna a manutenção mais simples no dia a dia.

4.3.3 Validação funcional

A validação foi feita com execução do script e demonstração das operações principais: listagem, adição, atualização, remoção, consulta de log e verificação dos backups.

Listagem 42

Execucao do script

```
chmod +x /root/projeto/q8_melhorias_dns.sh
/root/projeto/q8_melhorias_dns.sh
```

Listagem 43

Verificacao do log das operacoes

```
tail -n 30 /var/log/projeto_dns.log
```

Listagem 44

Verificacao dos backups gerados

```
ls -l /root/projeto/backups_dns
```

Nos testes realizados, as operações foram registadas corretamente e os backups foram gerados com carimbo temporal antes de cada alteração. Foi ainda possível confirmar a manutenção de registos sem edição manual do ficheiro de zona.

4.3.4 Evidências visuais da Questão 8

```
===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 1

=== ZONAS CONFIGURADAS ===
testando
test
nova
sara.com
24845.com
testando.com


===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 2
Dominio: testando.com

=== REGISTOS DE testando.com ===
@       IN  A   10.50.5.58
ns1     IN  A   10.50.5.58
www     IN  A   10.50.5.58
mail    IN    A    10.50.10.58
@    IN    MX    10    mail.testando.com
```

Figura 22
Menu da Questão 8 e listagem inicial de zonas e registos

```
===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 3
Dominio: testando.com
Host (ex: www, mail, ftp, @): ftp
IP: 10.50.5.58
Registo A adicionado com sucesso.

===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 4
Dominio: testando.com
Host do MX (normalmente @): @
Prioridade MX: 8
Servidor mail (ex: mail.testando.com.): mail.testando.com
Registo MX adicionado com sucesso.
```

Figura 23
Adição de registos A e MX

```
===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 5
Dominio: testando.com
Host do registo A a atualizar: ftp
Novo IP: 10.50.5.59
Registo A atualizado com sucesso.

===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 6
Dominio: testando.com
Host do MX (normalmente @): @
Nova prioridade: 7
Novo servidor mail: mail.testando123.com
Registo MX atualizado com sucesso.
```

Figura 24
Atualização de registos A e MX

```
===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 7
Dominio: testando.com
Host a remover: ftp
Tipo de registo (A/MX/PTR): A
Registo removido com sucesso.

===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 8
2026-04-23 21:01:06 - Registo A adicionado em testando.com: ftp -> 10.50.5.58
2026-04-23 21:02:16 - Registo MX adicionado em testando.com: @ MX 8 mail.testand
o.com
2026-04-23 21:03:57 - Registo A atualizado em testando.com: ftp -> 10.50.5.59
2026-04-23 21:04:31 - Registo MX atualizado em testando.com: @ MX 7 mail.testand
o123.com
2026-04-23 21:04:58 - Registo removido em testando.com: ftp A
```

Figura 25
Remoção de registos e consulta do log

```
===== MELHORIAS DNS - PONTO 8 =====
1 - Listar zonas
2 - Listar registos de uma zona
3 - Adicionar registo A
4 - Adicionar registo MX
5 - Atualizar registo A
6 - Atualizar registo MX
7 - Remover registo
8 - Ver log
0 - Sair

Opcao: 2
Dominio: testando.com

=== REGISTOS DE testando.com ===
@       IN  A   10.50.5.58
ns1     IN  A   10.50.5.58
www     IN  A   10.50.5.58
mail    IN    A    10.50.10.58
@    IN    MX    7    mail.testando123.com
@    IN    MX    7    mail.testando123.com
```

Figura 26
Estado final dos registos após as operações de manutenção

4.4 Questão 13: criação e gestão de blacklist de domínios no servidor DNS

4.4.1 Objetivo

A Questão 13 teve como objetivo implementar um mecanismo de *blacklist* DNS, fazendo com que domínios selecionados deixem de resolver para os endereços reais e passem a responder sempre para um IP fixo definido localmente. Para cumprir o enunciado, a solução inclui:

1. preparação da infraestrutura de *response policy* no BIND;
2. inserção de domínios na blacklist;
3. remoção e listagem dos domínios bloqueados.

4.4.2 Implementação do script `Q13_BLACKLIST_DNS.SH`

O script implementa a blacklist através de uma zona de política de resposta (RPZ), designada `rpz.local`.

Listagem 45

Estrutura base da blacklist DNS

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
RPZ_ZONE="rpz.local"
RPZ_FILE="/var/named/rpz.local.zone"
FIXED_IP="10.50.2.214"
```

Esta base separa a blacklist da configuração normal das zonas forward, mantendo a administração mais organizada.

Listagem 46

Garantia de integracao com a configuracao DNS

```
garante_zones_conf() {
    touch "$CONFZONES"
```

```
    if ! grep -q 'include "/etc/named/zones.conf";' "$MAINCONF"; then
        echo "" >> "$MAINCONF"
        echo 'include "/etc/named/zones.conf";' >> "$MAINCONF"
    fi
}
```

Listagem 47

Criacao da configuracao base da RPZ

```
garante_rpz_config() {
    if ! grep -q 'response-policy' "$MAINCONF"; then
        awk '
        /options[[:space:]]*\{/ && done==0 {
            print
            print "        response-policy { zone \"rpz.local\"; };"
            done=1
            next
        }
        { print }
        ' "$MAINCONF" > /tmp/named.conf.new && mv /tmp/named.conf.new "
    $MAINCONF"
    fi

    if ! grep -q "zone \"$RPZ_ZONE\"" "$CONFZONES"; then
        cat >> "$CONFZONES" <<EOF
zone "$RPZ_ZONE" IN {
    type master;
    file "rpz.local.zone";
    allow-update { none; };
};
EOF
    fi
}
```

Este bloco ativa a diretiva `response-policy` e declara a zona `rpz.local` no BIND.

Listagem 48

Criacao do ficheiro da zona RPZ

```
if [ ! -f "$RPZ_FILE" ]; then
    SERIAL=$(date +%Y%m%d%H)
    cat > "$RPZ_FILE" <<EOF
\$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.localhost. root.localhost. (
        $SERIAL ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum
@       IN  NS  ns1.localhost.
ns1     IN  A   127.0.0.1
EOF
fi
```

Com a zona criada, o script passa a gerir os domínios bloqueados.

Listagem 49

Insercao de dominios na blacklist

```
inserir_dominio() {
    read -p "Dominio a inserir na blacklist: " DOMINIO
    read -p "IP fixo para redirecionar [$FIXED_IP]: " IP
    [ -z "$IP" ] && IP="$FIXED_IP"

    echo "$DOMINIO     IN A    $IP" >> "$RPZ_FILE"
    echo "*.$DOMINIO   IN A    $IP" >> "$RPZ_FILE"

    atualiza_serial "$RPZ_FILE"
    validar_e_reiniciar
}
```

A função adiciona o domínio principal e um *wildcard* para subdomínios, garantindo bloqueio consistente.

Listagem 50

Remocao e listagem de dominios em blacklist

```
remover_dominio() {
```

```
    read -p "Dominio a remover da blacklist: " DOMINIO
    grep -Fv "$DOMINIO     IN A" "$RPZ_FILE" | \
    grep -Fv "*.$DOMINIO   IN A" > /tmp/rpz.zone.new
    mv /tmp/rpz.zone.new "$RPZ_FILE"
    atualiza_serial "$RPZ_FILE"
    validar_e_reiniciar
}

listar_blacklist() {
    grep "IN A" "$RPZ_FILE" | grep -v "ns1"
}
```

Listagem 51

Validacao e reinicio do servico

```
validar_e_reiniciar() {
    named-checkconf || { echo "Erro no named.conf"; exit 1; }
    named-checkzone "$RPZ_ZONE" "$RPZ_FILE" || { echo "Erro na zona RPZ
    "; exit 1; }
    systemctl restart named || { echo "Erro ao reiniciar named"; exit
    1; }
}
```

Listagem 52

Menu de gestao da blacklist DNS

```
menu() {
    echo "===== MENU BLACKLIST DNS =====
    echo "1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist"
    echo "2 - Inserir dominio na blacklist"
    echo "3 - Remover dominio da blacklist"
    echo "4 - Listar blacklist"
    echo "0 - Sair"
}
```

4.4.3 Validação funcional

A validação foi realizada em quatro fases: preparação da RPZ, teste antes da blacklist, inserção e teste após blacklist, e remoção final.

Listagem 53

Execucao inicial do script

```
chmod +x /root/projeto/q13_blacklist_dns.sh
/root/projeto/q13_blacklist_dns.sh
```

Listagem 54

Teste antes da insercao na blacklist

```
nslookup google.com 192.168.1.152
nslookup www.google.com 192.168.1.152
```

Antes da inserção, o domínio respondeu com os IP reais. Depois de inserir `google.com` com redirecionamento para `192.168.1.157`, as consultas passaram a devolver esse IP fixo para `google.com` e `www.google.com`. Após remoção, a resolução voltou ao comportamento normal.

4.4.4 Evidências visuais da Questão 13

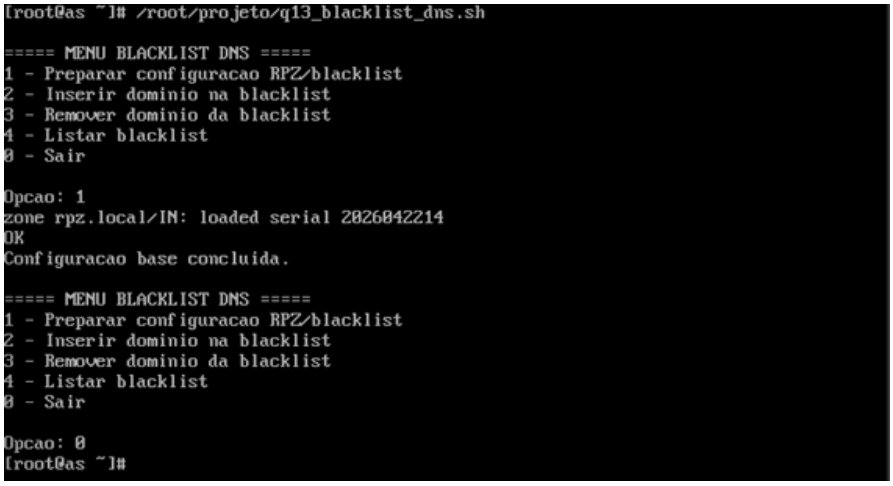

Figura 27
Preparação inicial da blacklist RPZ

```
[root@as ~]# grep -n response-policy /etc/named.conf
11:        response-policy { zone "rpz.local"; };
[root@as ~]#
```

Figura 28
Validação da diretiva `response-policy` *no BIND*

```
[root@as ~]# cat /var/named/rpz.local.zone
$TTL 86400
@    IN  SOA ns1.localhost. root.localhost. (
         2026042214 ; serial
         3600       ; refresh
         1800       ; retry
         604800     ; expire
         86400 )    ; minimum
@        IN  NS   ns1.localhost.
ns1      IN  A    127.0.0.1
[root@as ~]#
```

Figura 29
Ficheiro base da zona RPZ

```
C:\Users\amand>nslookup google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:812::200e
          216.58.204.206


C:\Users\amand>nslookup www.google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Non-authoritative answer:
Name:    www.google.com
Addresses:  2001:4860:4829:7700::
          2001:4860:482c:7700::
          2001:4860:482b:7700::
          2001:4860:4827:7700::
          2001:4860:482a:7700::
          2001:4860:4826:7700::
          2001:4860:4828:7700::
          2001:4860:482d:7700::
          142.251.153.119
          142.251.150.119
          142.251.152.119
          142.251.157.119
          142.251.154.119
          142.251.151.119
          142.251.155.119
          142.251.156.119


C:\Users\amand>
```

Figura 30
Resolução normal antes da blacklist

```
[root@as ~]# /root/projeto/q13_blacklist_dns.sh

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair

Opcao: 2
Dominio a inserir na blacklist: google.com
IP fixo para redirecionar [10.50.2.214]: 192.168.1.157
zone rpz.local/IN: loaded serial 2026042413
OK
Dominio google.com adicionado com sucesso.

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair

Opcao: 4

=== DOMINIOS EM BLACKLIST ===
google.com      IN A    192.168.1.157
*.google.com    IN A    192.168.1.157

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair

Opcao:
```

Figura 31
Inserção de `google.com` *na blacklist*

```
[root@as ~]# cat /var/named/rpz.local.zone
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.localhost. root.localhost. (
        2026042413 ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum
@       IN  NS  ns1.localhost.
ns1     IN  A   127.0.0.1
google.com      IN A    192.168.1.157
*.google.com    IN A    192.168.1.157
[root@as ~]# named-checkzone rpz.local /var/named/rpz.local.zone
zone rpz.local/IN: loaded serial 2026042413
OK
[root@as ~]#
```

Figura 32
Zona RPZ após inserção e validação

```
C:\Users\amand>nslookup google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Address:  192.168.1.157


C:\Users\amand>nslookup www.google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Non-authoritative answer:
Name:    www.google.com
Address:  192.168.1.157
```

Figura 33
Resolução redirecionada para IP fixo

```
[root@as ~]# /root/projeto/q13_blacklist_dns.sh

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair

Opcao: 3
Dominio a remover da blacklist: google.com
zone rpz.local/IN: loaded serial 2026042413
OK
Dominio google.com removido com sucesso.

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair

Opcao: 4

=== DOMINIOS EM BLACKLIST ===

===== MENU BLACKLIST DNS =====
1 - Preparar configuracao RPZ/blacklist
2 - Inserir dominio na blacklist
3 - Remover dominio da blacklist
4 - Listar blacklist
0 - Sair
```

Figura 34
Remoção do domínio da blacklist

Capítulo 5

Partilhas de ficheiros

5.1 Enquadramento do capítulo

Este capítulo apresenta a implementação dos pontos do enunciado relacionados com partilhas de ficheiros em ambiente cliente-servidor. O foco recai sobre dois serviços complementares: partilhas para clientes Windows através de Samba (P2) e partilhas para clientes Linux/Unix através de NFS (P7).

Em termos funcionais, o Samba permite disponibilizar diretórios Linux usando protocolos compatíveis com o ecossistema Windows, enquanto o NFS fornece um mecanismo nativo e leve de partilha para sistemas Unix-like. A combinação dos dois serviços permite cobrir cenários heterogéneos de acesso a ficheiros no mesmo laboratório.

5.2 Questão 2: partilhas com SAMBA

5.2.1 Objetivo

A Questão 2 teve como objetivo automatizar a configuração do serviço Samba no servidor Linux, permitindo a criação de partilhas do sistema de ficheiros acessíveis a máquinas Windows. Para além da criação inicial de partilhas, a aplicação desenvolvida passou também a suportar operações de administração corrente, nomeadamente eliminação, alteração e desativação de

partilhas já existentes.

O enunciado exigia ainda a possibilidade de mapear no servidor Linux partilhas realizadas em máquinas Windows. Por esse motivo, a solução implementada incluiu não apenas a gestão do ficheiro de configuração do Samba, mas também a capacidade de montar partilhas SMB/CIFS remotas no próprio sistema Linux.

Desta forma, a aplicação deixou de atuar apenas como mecanismo de publicação de partilhas para clientes Windows, passando também a suportar o acesso inverso do Linux a recursos partilhados por sistemas Windows.

5.2.2 Implementação

O script `q2_samba.sh` foi desenvolvido para concentrar num único ponto as principais operações de administração do serviço Samba. A sua estrutura assenta num menu interativo que permite ao utilizador criar, eliminar, alterar e desativar partilhas no ficheiro `/etc/samba/smb.conf`, bem como montar partilhas Windows no servidor Linux.

Numa primeira fase, o script define o caminho do ficheiro principal de configuração do Samba e a diretoria base a partir da qual podem ser criadas partilhas locais.

Listagem 1

Estrutura base do script

```
SMB_CONF="/etc/samba/smb.conf"
BASE_DIR="/partilhas"
```

Estas variáveis delimitam a área de atuação do script. O ficheiro `smb.conf` constitui o centro da configuração do serviço Samba, sendo nele que são declaradas as diferentes partilhas disponibilizadas pelo servidor. Já a diretoria base `/partilhas` funciona como localização padrão para criação automática das pastas exportadas, contribuindo para uma organização uniforme.

Antes de qualquer operação, o script verifica se o Samba está corretamente disponível no sistema.

Listagem 2

Verificação da existência da configuração Samba

```
verifica_samba() {
```

```
    if [ ! -f "$SMB_CONF" ]; then
        echo "Erro: $SMB_CONF nao existe."
        echo "Instale primeiro o Samba: yum install samba samba-client -y"
        exit 1
    fi
}
```

Este bloco assegura que o ficheiro de configuração principal do Samba existe efetivamente no sistema. A sua importância reside em evitar que o script tente manipular uma configuração inexistente.

Sempre que o `smb.conf` é alterado, o script valida a sua consistência antes de reiniciar o serviço.

Listagem 3

Validação da configuração e reinício do serviço

```
reinicia_samba() {
    testparm -s >/dev/null 2>&1
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "Erro na configuracao do Samba. Verifique o smb.conf."
        exit 1
    fi

    systemctl enable smb --now
    systemctl restart smb
    echo "Servico smb reiniciado com sucesso."
}
```

O comando `testparm` verifica a validade sintática do ficheiro `smb.conf`, permitindo detetar erros antes da aplicação efetiva da configuração. Só depois dessa validação é que o serviço `smb` é ativado e reiniciado.

A primeira funcionalidade principal do script corresponde à criação de partilhas Samba.

Listagem 4

Criação de partilhas Samba

```
criar_partilha() {
    read -p "Nome da partilha: " NOME
    read -p "Diretoria da partilha [/partilhas/$NOME]: " CAMINHO

    [ -z "$CAMINHO" ] && CAMINHO="$BASE_DIR/$NOME"

    if grep -q "^\[$NOME\]" "$SMB_CONF"; then
        echo "Erro: a partilha ja existe."
        return
    fi

    mkdir -p "$CAMINHO"
    chmod 777 "$CAMINHO"

    cat >> "$SMB_CONF" <<EOF

[$NOME]
    path = $CAMINHO
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
EOF

    echo "Partilha criada."
    reinicia_samba
}
```

Este bloco automatiza três tarefas que normalmente seriam manuais: criação da diretoria física, definição de permissões e inserção da secção no `smb.conf`. O script previne ainda duplicações, verificando se já existe uma partilha com o mesmo nome.

A segunda operação principal é a eliminação de partilhas.

Listagem 5

Eliminação de partilhas Samba

```
eliminar_partilha() {
    read -p "Nome da partilha a eliminar: " NOME

    if ! grep -Eq "^#?\[$NOME\]" "$SMB_CONF"; then
        echo "Erro: partilha nao encontrada."
        return
    fi

    awk -v share="$NOME" '
    BEGIN {skip=0}
    $0 ~ "^#?\\["share"\\]$" {skip=1; next}
    $0 ~ "^#?\\[.*\\]$" && skip==1 {skip=0}
    skip==0 {print}
    ' "$SMB_CONF" > /tmp/smb.conf.new && mv /tmp/smb.conf.new "$SMB_CONF"

    echo "Partilha eliminada do smb.conf."
    reinicia_samba
}
```

Em vez de remover apenas uma linha, o script elimina todo o bloco da partilha no ficheiro de configuração. Esta opção é a mais adequada porque cada partilha no Samba é definida por várias diretivas.

O script inclui também a possibilidade de alterar parâmetros de uma partilha já existente.

Listagem 6

Alteração de partilhas existentes

```
alterar_partilha() {
    read -p "Nome da partilha a alterar: " NOME
    ...
    sed -i "/^\[$NOME\]/,/^\[/ s|^[[:space:]]*path = .*|    path =
   $NOVO_PATH|" "$SMB_CONF"
```

```
    ...
}
```

Esta funcionalidade acrescenta flexibilidade administrativa. O utilizador pode alterar caminho, estado de escrita, acesso anónimo e política de leitura sem reescrever a partilha do zero. A utilização de `sed` limitada ao intervalo da partilha evita alterações noutras secções.

Outra operação prevista é a desativação de partilhas.

Listagem 7

Desativação de partilhas

```
desativar_partilha() {
    read -p "Nome da partilha a desativar: " NOME
    ...
    sed -i "/^\[$NOME\]/,/^\[/ s/^/#/" "$SMB_CONF"
    ...
}
```

Aqui foi adotada uma estratégia não destrutiva: em vez de apagar, o bloco é comentado. Isto permite suspender a partilha sem perder a configuração.

Por fim, o script integra a capacidade de montar partilhas Windows no Linux.

Listagem 8

Montagem de partilhas Windows no servidor Linux

```
montar_partilha_windows() {
    if ! command -v mount.cifs >/dev/null 2>&1; then
        yum install cifs-utils -y || return
    fi

    read -p "IP ou nome da maquina Windows: " HOST
    read -p "Nome da partilha Windows: " SHARE
    read -p "Ponto de montagem local: " MNT
    read -p "Utilizador Windows: " USER

    mkdir -p "$MNT"
```

```
    mount -t cifs "//$HOST/$SHARE" "$MNT" -o username="$USER"
}
```

Este bloco responde diretamente ao requisito de mapear no Linux partilhas SMB/CIFS disponibilizadas por máquinas Windows.

Todas as operações foram reunidas num menu único.

Listagem 9

Menu de gestão do Samba

```
menu() {
    echo "===== MENU SAMBA ====="
    echo "1 - Criar partilha"
    echo "2 - Eliminar partilha"
    echo "3 - Alterar partilha"
    echo "4 - Desativar partilha"
    echo "5 - Montar partilha Windows no Linux"
    echo "0 - Sair"
}
```

A existência deste menu melhora a usabilidade e torna o script mais próximo de uma ferramenta de administração para operações correntes de Samba.

5.2.3 Validação funcional

A validação da Questão 2 foi realizada através da execução do script no servidor e da verificação prática das operações de criação, alteração, desativação e eliminação de partilhas, bem como da montagem de partilhas Windows no sistema Linux.

Numa primeira fase, o script foi executado com permissões de administração e foi criada uma nova partilha (`24845`). Em seguida, confirmou-se no `smb.conf` a criação da secção correspondente, com os parâmetros esperados (`path`, `browseable`, `writable`, `guest ok`, `read only`).

Numa segunda fase, foram testadas as funcionalidades de desativação e eliminação. A desativação comentou o bloco da partilha no `smb.conf`, mantendo a configuração para eventual

reativação. A eliminação removeu o bloco da configuração de forma definitiva.

Numa terceira fase, testou-se a alteração da partilha, atualizando o caminho para `/partilhas/24845`. A verificação posterior no ficheiro confirmou a alteração aplicada.

Por fim, validou-se a montagem de uma partilha Windows no Linux, usando a opção 5 do menu. A montagem foi efetuada em `/mnt/teste` e confirmada com `mount | grep cifs`. A criação/leitura de ficheiros nesse ponto de montagem comprovou o acesso funcional à partilha remota.

Em todas as alterações locais de configuração, o script executou `testparm` antes do reinício do serviço `smb`, garantindo consistência sintática do `smb.conf`.

5.2.4 Evidências visuais da Questão 2

As evidências seguintes demonstram a execução das operações principais do script e a validação da montagem CIFS no servidor Linux.

```
===== MENU SAMBA =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Montar partilha Windows no Linux
0 - Sair

Opcao: 1
Nome da partilha: 24845
Diretoria da partilha [/partilhas/24845]: 24845
Partilha criada.
Servico smb reiniciado com sucesso.
```

Figura 35
Menu Samba e criação da partilha 24845

```
[24845]
    path = 24845
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
```

Figura 36
Bloco da partilha no `smb.conf` *após criação*

```
===== MENU SAMBA =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Montar partilha Windows no Linux
0 - Sair

Opcao: 4
Nome da partilha a desativar: 24845
Partilha desativada por comentario no smb.conf.
Servico smb reiniciado com sucesso.
```

Figura 37
Desativação de partilha pelo menu

```
#[24845]
#     path = 24845
#     browseable = yes
#     writable = yes
#     guest ok = yes
#     read only = no
```

Figura 38
Partilha comentada no `smb.conf` *após desativação*

```
===== MENU SAMBA =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Montar partilha Windows no Linux
0 - Sair

Opcao: 2
Nome da partilha a eliminar: 24845
Partilha eliminada do smb.conf.
Servico smb reiniciado com sucesso.
```

Figura 39
Eliminação da partilha pelo menu

```
[global]
        workgroup = SAMBA
        security = user

        passdb backend = tdbsam

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw

        # Install samba-usershares package for support
        include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No

[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/drivers
        write list = @printadmin root
        force group = @printadmin
        create mask = 0664
        directory mask = 0775

[root@as ~]#
```

Figura 40
Excerto da configuração global do Samba

```
===== MENU SAMBA =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Montar partilha Windows no Linux
0 - Sair

Opcao: 3
Nome da partilha a alterar: 24845
Novo caminho (deixe vazio para manter): /partilhas/24845
Writable (yes/no, vazio mantem):
Guest ok (yes/no, vazio mantem):
Read only (yes/no, vazio mantem):
Partilha alterada.
Servico smb reiniciado com sucesso.
```

Figura 41
Alteração de parâmetros da partilha

```
[24845]
    path = /partilhas/24845
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
[root@as ~]#
```

Figura 42
Partilha após alteração do caminho

```
===== MENU SAMBA =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Montar partilha Windows no Linux
0 - Sair

Opcao: 5
IP ou nome da maquina Windows: 10.50.4.34
Nome da partilha Windows: Teste
Ponto de montagem local: /mnt/teste
Utilizador Windows: amandabmr/amand
Password for amandabmr/amand@//10.50.4.34/Teste:  ****
Partilha montada com sucesso em /mnt/teste
```

Figura 43
Montagem de partilha Windows no Linux

```
[root@as ~]# mount | grep cifs
//10.50.4.34/Teste on /mnt/teste type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=amandabmr/amand,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.50.4.34,file_
mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
[root@as ~]# df -h | grep teste
//10.50.4.34/Teste  6756  3426  1346  72% /mnt/teste
[root@as ~]# ls /mnt/teste/
ola.txt
[root@as ~]# cat /mnt/teste/ola.txt
novooooooo
[root@as ~]# touch /mnt/teste/teste_linux.txt
[root@as ~]# ls /mnt/teste/
ola.txt  teste_linux.txt
[root@as ~]# _
```

Figura 44
Validação da montagem CIFS em `/mnt/teste`

5.3 Questão 7: configuração automática do serviço NFS

5.3.1 Objetivo

A Questão 7 teve como objetivo automatizar a configuração do serviço NFS no servidor Linux, permitindo a criação de partilhas do sistema de ficheiros para máquinas Linux/Unix através do ficheiro `/etc/exports`. Para além da criação inicial das partilhas, a aplicação desenvolvida passou também a suportar operações de eliminação, alteração e desativação de exportações já existentes.

O enunciado exigia ainda a validação prática do mapeamento NFS numa máquina cliente Linux, utilizando o comando `mount -t nfs`. Por esse motivo, a solução implementada não se limitou à alteração do ficheiro `/etc/exports`, incluindo também a aplicação imediata das exportações e a verificação do seu funcionamento efetivo no cliente.

Desta forma, o projeto passou a abranger não apenas a configuração local do serviço NFS, mas também a confirmação da sua utilização real em ambiente cliente-servidor.

5.3.2 Implementação

O script `q7_nfs.sh` foi desenvolvido para centralizar num único ponto as principais operações de administração do serviço NFS. A sua lógica organiza-se em torno de um menu interativo que permite criar, eliminar, alterar e desativar partilhas, bem como listar as exportações ativas do servidor.

Numa primeira fase, o script define o caminho do ficheiro principal de exportações e a diretoria base a utilizar na criação automática das partilhas.

Listagem 36

Estrutura base do script

```
EXPORTS="/etc/exports"
BASE_DIR="/partilhas"
```

Estas variáveis delimitam a área principal de atuação da solução. O ficheiro `/etc/exports` é o elemento central da configuração NFS, sendo nele que são declaradas as diretorias partilhadas, os clientes autorizados e as opções de exportação. Já a diretoria `/partilhas` funciona como localização padrão para a criação automática das pastas exportadas, contribuindo para uma organização consistente do sistema de ficheiros.

Antes de qualquer operação, o script verifica se o serviço NFS está disponível no sistema e garante a existência do ficheiro de exportações.

Listagem 37

Verificação da disponibilidade do NFS

```
verifica_nfs() {
    if ! command -v exportfs >/dev/null 2>&1; then
        echo "Erro: NFS nao instalado."
        echo "Execute: yum install nfs-utils -y"
        exit 1
    fi

    if [ ! -f "$EXPORTS" ]; then
        touch "$EXPORTS"
    fi
}
```

Este bloco impede a execução do script num sistema que não disponha do serviço NFS ou das ferramentas necessárias à gestão das exportações.

Sempre que o ficheiro de exportações é alterado, o script aplica de imediato a nova configuração ao sistema.

Listagem 38

Aplicação das exportações NFS

```
aplica_exports() {
    exportfs -ra
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "Erro ao atualizar exportacoes NFS."
```

```
        exit 1
    fi

    systemctl enable nfs-server --now
    systemctl restart nfs-server
    echo "Configuracao NFS aplicada com sucesso."
}
```

O comando `exportfs -ra` força a releitura do ficheiro `/etc/exports` e reaplica as exportações definidas. Esta abordagem garante que qualquer alteração introduzida pelo utilizador passa imediatamente a refletir-se no serviço ativo.

A primeira funcionalidade principal do script corresponde à criação de partilhas NFS.

Listagem 39

Criação de partilhas NFS

```
criar_partilha() {
    read -p "Nome da partilha: " NOME
    read -p "Diretoria da partilha [/partilhas/$NOME]: " CAMINHO
    read -p "Rede/host autorizado (ex: 10.50.2.0/24): " REDE
    read -p "Opcoes NFS [rw,sync,no_root_squash]: " OPCOES

    [ -z "$CAMINHO" ] && CAMINHO="$BASE_DIR/$NOME"
    [ -z "$OPCOES" ] && OPCOES="rw,sync,no_root_squash"

    if grep -q "^$CAMINHO " "$EXPORTS"; then
        echo "Erro: ja existe uma exportacao para $CAMINHO"
        return
    fi

    mkdir -p "$CAMINHO"
    chmod 777 "$CAMINHO"

    echo "$CAMINHO $REDE($OPCOES)" >> "$EXPORTS"
```

```
19
20      echo "Partilha NFS criada:"
21      echo "$CAMINHO $REDE($OPCOES)"
22      aplica_exports
23  }
```

Este bloco automatiza simultaneamente a criação da diretoria física, a atribuição de permissões e a escrita da linha correspondente no ficheiro `/etc/exports`, prevenindo ainda duplicações de exportações.

A segunda operação principal corresponde à eliminação de partilhas existentes.

Listagem 40

Eliminação de partilhas NFS

```
1   eliminar_partilha() {
2       read -p "Diretoria da partilha a eliminar: " CAMINHO
3
4       if ! grep -Eq "^#?$CAMINHO " "$EXPORTS"; then
5           echo "Erro: partilha nao encontrada."
6           return
7       fi
8
9       grep -Ev "^#?$CAMINHO " "$EXPORTS" > /tmp/exports.new
10      mv /tmp/exports.new "$EXPORTS"
11
12      echo "Partilha removida do /etc/exports."
13
14      exportfs -ra
15      if [ $? -ne 0 ]; then
16          echo "Erro ao atualizar exportacoes NFS."
17          exit 1
18      fi
19
20      read -p "Deseja apagar tambem a diretoria $CAMINHO ? (s/n): " OP
```

```
    if [ "$OP" = "s" ] || [ "$OP" = "S" ]; then
        rm -rf "$CAMINHO"
        echo "Diretoria removida."
    fi

    systemctl restart nfs-server
    echo "Configuracao NFS aplicada com sucesso."
}
```

Este bloco remove do ficheiro `/etc/exports` a linha correspondente à partilha indicada e reaplica a configuração. Além disso, permite ao utilizador decidir se pretende remover também a diretoria física associada.

O script suporta também a alteração de partilhas previamente configuradas.

Listagem 41

Alteração de partilhas existentes

```
alterar_partilha() {
    read -p "Diretoria da partilha a alterar: " CAMINHO

    if ! grep -Eq "^#?$CAMINHO " "$EXPORTS"; then
        echo "Erro: partilha nao encontrada."
        return
    fi

    LINHA_ATUAL=$(grep -E "^#?$CAMINHO " "$EXPORTS" | head -n 1)
    echo "Linha atual: $LINHA_ATUAL"

    read -p "Nova rede/host (vazio mantem): " NOVA_REDE
    read -p "Novas opcoes (vazio mantem): " NOVAS_OPCOES

    HOST_ATUAL=$(echo "$LINHA_ATUAL" | awk '{print $2}' | cut -d'(' -f1)
    OPCOES_ATUAIS=$(echo "$LINHA_ATUAL" | sed 's/.*(//; s/).*//')

```

```
18     [ -z "$NOVA_REDE" ] && NOVA_REDE="$HOST_ATUAL"
19     [ -z "$NOVAS_OPCOES" ] && NOVAS_OPCOES="$OPCOES_ATUAIS"
20
21     sed -i "\|^#\?$CAMINHO |c\\$CAMINHO $NOVA_REDE($NOVAS_OPCOES)" "
    $EXPORTS"
22
23     echo "Partilha alterada."
24     aplica_exports
25 }
```

Esta funcionalidade permite modificar a rede ou host autorizado e as opções NFS de uma partilha existente, preservando os valores atuais sempre que o utilizador deixa campos em branco.

Outra operação prevista pelo enunciado é a desativação de partilhas.

Listagem 42

Desativação de partilhas NFS

```
1 desativar_partilha() {
2     read -p "Diretoria da partilha a desativar: " CAMINHO
3
4     if ! grep -q "^$CAMINHO " "$EXPORTS"; then
5         echo "Erro: partilha nao encontrada."
6         return
7     fi
8
9     sed -i "\|^$CAMINHO |s|^|#|" "$EXPORTS"
10
11    echo "Partilha desativada no /etc/exports."
12    exportfs -ra
13 }
```

Este bloco utiliza uma estratégia não destrutiva: a exportação é comentada, ficando inativa mas preservada para eventual reativação futura.

Por fim, todas estas operações são apresentadas através de um menu interativo.

Listagem 43

Menu de gestão do NFS

```
menu() {
    echo
    echo "===== MENU NFS ======"
    echo "1 - Criar partilha"
    echo "2 - Eliminar partilha"
    echo "3 - Alterar partilha"
    echo "4 - Desativar partilha"
    echo "5 - Ver exportacoes ativas"
    echo "0 - Sair"
    echo
    read -p "Opcao: " OP

    case $OP in
        1) criar_partilha ;;
        2) eliminar_partilha ;;
        3) alterar_partilha ;;
        4) desativar_partilha ;;
        5) exportfs -v ;;
        0) exit 0 ;;
        *) echo "Opcao invalida." ;;
    esac
}
```

A existência deste menu melhora a usabilidade da solução e aproxima o script de uma ferramenta de administração real para gestão de exportações NFS.

5.3.3 Validação funcional

A validação da Questão 7 foi realizada em dois níveis complementares: no servidor, através da verificação das exportações configuradas, e no cliente Linux, através da montagem efetiva da

partilha NFS.

Numa primeira fase, o script foi executado no servidor com permissões de administração.

Listagem 44

Execução do script

```
chmod +x /root/projeto/q7_nfs.sh
/root/projeto/q7_nfs.sh
```

Através do menu, foi criada uma nova partilha NFS, indicando diretoria, host/rede autorizada e opções de exportação. Após a criação, foi verificado o conteúdo do ficheiro `/etc/exports` e as exportações ativas.

Listagem 45

Verificação das exportações no servidor

```
cat /etc/exports
exportfs -v
showmount -e localhost
```

Estas verificações confirmaram que a partilha foi registada no `/etc/exports`, aplicada ao sistema e anunciada pelo serviço NFS.

Numa segunda fase, a validação foi realizada no cliente Linux.

Listagem 46

Montagem da partilha no cliente Linux

```
yum install nfs-utils -y
mkdir -p /mnt/teste_nfs
mount -t nfs 192.168.1.152:/partilhas/docs /mnt/teste_nfs
```

Após a montagem, foram executados comandos adicionais para confirmar que a partilha estava montada e acessível no cliente.

Listagem 47

Verificação da montagem no cliente

```
df -h
mount | grep nfs
ls -l /mnt/teste_nfs
```

Estas verificações comprovaram que o cliente reconhecia a partilha remota como sistema de ficheiros NFS montado localmente e que os conteúdos exportados podiam ser consultados.

Por fim, foi também testada a desmontagem da partilha.

Listagem 48

Desmontagem da partilha

```
umount /mnt/teste_nfs
```

5.3.4 Evidências visuais da Questão 7

As evidências seguintes demonstram a criação, validação e manutenção de partilhas NFS no servidor, bem como a montagem e teste no cliente Linux.

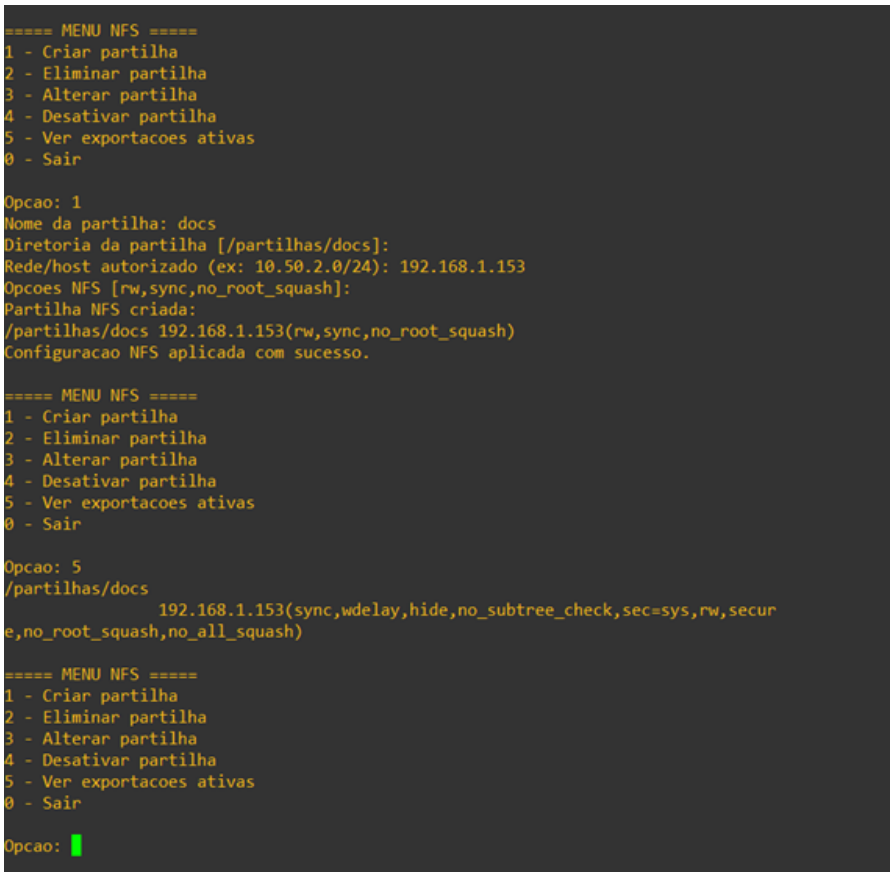

Figura 45
Criação da partilha NFS e listagem de exportações ativas

```
[root@as ~]# cat /etc/exports
/partilhas/docs 192.168.1.153(rw,sync,no_root_squash)
[root@as ~]# exportfs -v
/partilhas/docs
                192.168.1.153(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all
_squash)
[root@as ~]# showmount -e localhost
Export list for localhost:
/partilhas/docs 192.168.1.153
[root@as ~]#
```

Figura 46
Validação no servidor com `cat /etc/exports`, `exportfs -v` *e* `showmount -e`

```
[root@as ~]# mount -t nfs 192.168.1.152:/partilhas/docs /mnt/teste_nfs
[root@as ~]# df -h
Filesystem                      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                        968M     0  968M   0% /dev
tmpfs                           986M     0  986M   0% /dev/shm
tmpfs                           986M  8.5M  977M   1% /run
tmpfs                           986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                        13G  2.2G  9.9G  19% /
/dev/sda1                       2.0G  157M  1.7G   9% /boot
tmpfs                           198M     0  198M   0% /run/user/0
192.168.1.152:/partilhas/docs    13G  2.4G  9.7G  20% /mnt/teste_nfs
[root@as ~]# mount | grep nfs
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
192.168.1.152:/partilhas/docs on /mnt/teste_nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,
rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,
clientaddr=192.168.1.153,local_lock=none,addr=192.168.1.152)
[root@as ~]# ls -l /mnt/teste_nfs
total 0
[root@as ~]#
```

Figura 47
Montagem NFS no cliente e verificação com `df -h` *e* `mount | grep nfs`

```
[root@as ~]# ls -l /mnt/teste_nfs
total 0
[root@as ~]# cd  /mnt/teste_nfs
[root@as teste_nfs]# ls
[root@as teste_nfs]# vi teste.txt
[root@as teste_nfs]# cat teste.txt
ola
[root@as teste_nfs]#
```

Figura 48
Criação e leitura de ficheiro no ponto de montagem NFS do cliente

```
[root@as ~]# cd /partilhas/docs/
[root@as docs]# ls
teste.txt
[root@as docs]# cat teste.txt
ola
[root@as docs]#
```

Figura 49
Confirmação no servidor do ficheiro criado a partir do cliente

```
===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 3
Diretoria da partilha a alterar: /partilhas/docs
Linha atual: /partilhas/docs 192.168.1.153(rw,sync,no_root_squash)
Nova rede/host (vazio mantem): 192.168.1.154
Novas opcoes (vazio mantem):
Partilha alterada.
Configuracao NFS aplicada com sucesso.

===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 5
/partilhas/docs
                192.168.1.154(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secur
e,no_root_squash,no_all_squash)
```

Figura 50
Alteração da rede autorizada e validação da nova exportação

```
===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 4
Diretoria da partilha a desativar: /partilhas/docs
Partilha desativada no /etc/exports.

===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 5

===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 0
[root@as ~]# cat /etc/exports
#/partilhas/docs 192.168.1.154(rw,sync,no_root_squash)
[root@as ~]#
```

Figura 51
Desativação da partilha NFS e verificação da linha comentada em `/etc/exports`

```
===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 2
Diretoria da partilha a eliminar: /partilhas/docs
Partilha removida do /etc/exports.
Deseja apagar tambem a diretoria /partilhas/docs ? (s/n): s
Diretoria removida.
Configuracao NFS aplicada com sucesso.

===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 5

===== MENU NFS =====
1 - Criar partilha
2 - Eliminar partilha
3 - Alterar partilha
4 - Desativar partilha
5 - Ver exportacoes ativas
0 - Sair

Opcao: 0
[root@as ~]# cat /etc/exports
[root@as ~]#
```

Figura 52
Eliminação da partilha NFS e verificação final do `/etc/exports`

Referências bibliográficas

Brooks, F. P. (1995). *The mythical man-month (anniversary ed.)* Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model — toward a unified view of data. *ACM Trans. Database Syst.*, *1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Google. (2020). *Documentation for app developers* [Consultado em 2020/11/20].

Hoare, C. A. R. (1962). Quicksort. *The Computer Journal*, *5*(1), 10–16. https://doi.org/10.1093/comjnl/5.1.10

Apêndices

Apêndice A

Título do Apêndice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper,

leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Anexos

Anexo A

Título do Anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper,

leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Documento elaborado com base no *template for final reports and dissertations (Instituto PolitÃ©cnico de Beja)*, disponÃvel em https://www.overleaf.com/project/5d936b9ea273390001434a37 para cumprimento do disposto nas"Norma para a elaboraÃ§Ã£o de trabalhos acadÃ©micos, produzidos no IPBeja"disponÃvel em https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/biblioteca/Documents/NormasTrabalhosAcademicos/NormasTrabalhosAcademicos_IPBeja.pdf. Version 2.01, 2025/06/10, Autor: JoÃ£o Paulo Barros, joao.barros@ipbeja.pt